PART 3 · 팩터 투자

우량성의 이론과 저위험 투자

우량성과 가치, 역베타 베팅(BAB), q-팩터 이론, 생산 기반 설명, 저변동성 효과

Asness·Frazzini·Pedersen · Frazzini & Pedersen (2014) · Zhang (2021) · Kogan · Blitz & van Vliet (2007)

높은 가격을 지불할 만한 주식을 싸게 사는 우량성 투자가 가치 투자와 어떻게 연결되는지 살펴보고,
레버리지 제약에서 출발한 저베타 효과와 투자·생산 이론이 제시하는 우량성 프리미엄의 경제적 근거를 정리한다.

01

우량성과 가치

우량성 투자와 가치 투자

좋은 기업을 비싸지 않은 가격에 산다

우량성 투자는 가치 투자와 맞물려 있다

Quality and Value — 이 장에서 다루는 다섯 가지 질문

우량성과 방어적 투자

- "우량성(quality)"과 "방어적(defensive)" 투자란 무엇인가? 정의는 여러 가지이다.
- 우량성 투자는 가치 투자와 어떤 관계인가?
- 우량성 프리미엄은 실제로 존재하는가?

저위험 투자와 버핏

- 역베타 베팅(Betting Against Beta, BAB)은 다른 저위험·안전 투자와 어떻게 연결되는가?
- 워런 버핏의 성과는 우량성과 저위험 팩터로 설명되는가?

우량성에는 통일된 정의가 없고 가치도 마찬가지이다

우량성 투자는 높은 가격을 치를 만한 것을, 가치 투자는 기초 여건에 비해 싼 것을 산다

우량성의 여러 정의

- 수익성, 수익의 안정성이 높다.
- 거버넌스가 좋고 경영이 우수하다.
- 자산 성장과 수익 성장이 양호하다.
- 배당 성향과 신용도가 높다.
- 회계 품질이 좋다(발생액이 작고 이익이 안정적이다).

가치의 여러 정의

- 장부가 대비 가격(book-to-price)
- 이익 대비 가격(earnings-to-price)
- 현금흐름 대비 가격(cash flow-to-price)
- 매출 대비 기업가치(sales-to-enterprise value)
- 배당수익률(dividend-price ratio)과 장기 과거 수익률

프리미엄 없이 우량 자산을 사는 것도 가치 투자의 한 형태이다

우량성 자체가 프리미엄을 주는지, 가치 투자를 보강할 뿐인지는 시장 효율성 논의와 직결된다

두 투자의 관계

- 가치 투자는 공정 가치나 장기 시장가치보다 할인된 자산을 사는 것이다.
- 우량 자산을 프리미엄 가격을 치르지 않고 사는 것도 가치 투자에 해당한다.
- 우량성 자체가 프리미엄을 제공하는가, 아니면 가치 투자를 강화하는 역할만 하는가?

업계와 학계의 시각

- 업계에서는 놀라울 정도로 당연하게 받아들인다. 벤저민 그레이엄도 그랬다.
- 학계에서는 덜 명백하다.
- 닷컴 버블 붕괴 이후 성장주의 대안으로 관심이 커졌다.
- 어떻게 측정하고 체계적·정량적으로 구현할지가 핵심 질문이다.

가치 안에서 수익성을, 수익성 안에서 가치를 고르면 스프레드가 커진다

B/M 5분위 안에서 GP/A로 정렬한 이중 정렬(double sort) 결과 (Novy-Marx)

핵심 수치

- B/M을 통제한 수익성 스프레드는 월 58bp이다. 무조건부 스프레드 31bp 보다 크다.
- 수익성을 통제한 가치 스프레드는 월 68bp이다. 무조건부 41bp보다 크다.

		gross profits-to-asset quintiles					profitability strategies				
		L	2	3	4	H	r^e	α	β_{mkt}	β_{smb}	β_{hml}
book-to-market quintiles	L	-0.08	0.19	0.27	0.26	0.56	0.64 [3.52]	0.83 [4.76]	-0.24 [-6.03]	-0.27 [-4.81]	-0.01 [-0.18]
	2	0.19	0.30	0.40	0.70	0.90	0.70 [4.13]	0.69 [4.00]	-0.12 [-3.05]	0.26 [4.61]	0.01 [0.09]
	3	0.38	0.39	0.74	0.69	0.87	0.49 [2.80]	0.27 [1.64]	0.09 [2.30]	0.53 [9.89]	0.10 [1.77]
	4	0.50	0.60	0.94	1.04	0.93	0.43 [2.47]	0.28 [2.06]	0.07 [-0.94]	0.65 [9.40]	-0.14 [-1.27]
	H	0.65	0.83	0.96	1.09	1.08	0.44 [2.38]	0.34 [1.79]	-0.04 [1.83]	0.51 [12.6]	-0.08 [-2.52]
book-to-market strategies	r^e	0.73 [3.52]	0.64 [3.42]	0.69 [3.76]	0.83 [4.74]	0.52 [2.81]					
	α	0.45 [2.76]	0.27 [1.65]	0.39 [2.26]	0.38 [2.80]	-0.03 [-0.20]					
	β_{mkt}	-0.18 [-4.77]	-0.06 [-1.44]	-0.03 [-0.86]	-0.06 [-1.95]	0.02 [0.72]					
	β_{smb}	-0.04 [-0.75]	0.27 [5.00]	0.32 [5.57]	0.74 [16.6]	0.75 [16.2]					
	β_{hml}	0.91 [15.7]	0.81 [14.1]	0.58 [9.52]	0.69 [14.2]	0.85 [17.0]					

- Mean profitability spread of 58 bps./month
  - Bigger than the unconditional spread of 31 bps./month
- Mean value spread of 68 bps./month
  - Bigger than the unconditional spread of 41 bps./month

가치와 수익성을 함께 쓰면 거래비용 후에도 성과가 유지된다

B/M과 GP/A 평균 순위로 정렬한 결합 전략의 롱·숏·베타헤지 성과

표 읽는 법

- 롱 사이드의 연 회전율은 26~30%로 낮고 거래비용은 0.2~0.3%에 그친다.
- 베타헤지 롱-숏 순수익률은 대형주 5.7%, 소형주 8.3%이다(노란 원).
- 샤프비율은 0.69~0.81이고, 벤치마크 대비 순액티브 수익률도 3% 이상이다.

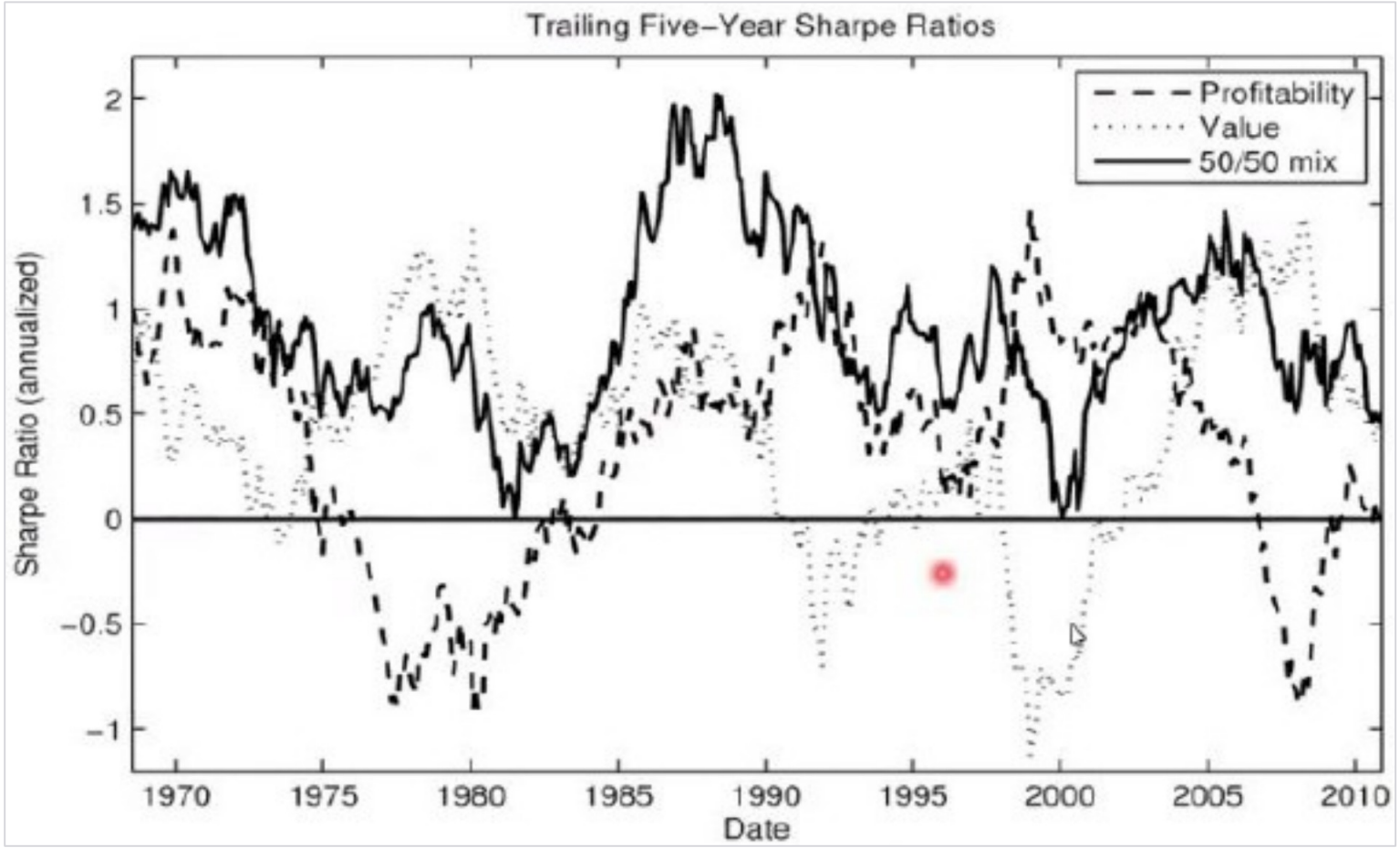
Portfolio	Long Side		Short Side		L - S (β-hedged)	
Universe	Large	Small	Large	Small	Large	Small
Panel B: Joint value and profitability (sorted on average B/M and GP/A ranks)						
Gross Excess Return	8.5%	11.9%	2.8%	3.6%	6.0%	8.9%
	[3.73]	[4.17]	[1.12]	[1.05]	[5.06]	[6.10]
Annual Turnover	29.6%	26.0%	25.8%	21.4%	55.3%	47.4%
Trading Costs	0.2%	0.3%	0.2%	0.3%	0.3%	0.6%
Net Excess Return	**8.4%**	**11.6%**	2.7%	3.3%	**5.7%**	**8.3%**
	[3.66]	**[4.06]**	[1.06]	[0.96]	**[4.78]**	**[5.66]**
Vol.	16.0%	19.9%	17.7%	23.7%	8.3%	10.2%
S.R.	0.52	0.58	0.15	0.14	**0.69**	**0.81**
β to benchmark	0.99	0.95	1.10	1.11	-0.01	0.02
α to val., mom., and the benchmark	2.4%	2.1%	-2.8%	-3.2%	4.9%	4.6%
	[3.68]	[3.63]	[-4.00]	[-4.64]	[4.23]	[4.44]
Growth of $1 (nom.)	$376.5	$1,242.1			$164.2	$525.3
Growth of $1 (real)	$51.0	$168.4			$22.3	$71.2
Net Active Return	**3.1%**	**3.8%**	-2.6%	-4.5%		
	[4.54]	**[5.46]**	[-3.40]	[-3.90]		
T.E. Vol.	4.8%	4.9%	5.3%	8.0%		
I.R.	**0.65**	**0.78**	-0.49	-0.56		
Max. Drawdown	-15.2%	-17.8%			-17.5%	-32.6%
1 year underperf.	31.9%	21.9%			14.5%	14.7%
5 year underperf.	13.6%	2.7%			0.0%	1.0%

수익성과 가치는 서로의 부진을 메워 주는 보험 역할을 한다

수익성·가치·50/50 혼합 전략의 5년 롤링 샤프비율 (1970–2010)

그래프 읽는 법

- 파선(수익성)과 점선(가치)은 서로 반대로 움직이는 시기가 많다.
- 실선(50/50 혼합)은 두 전략보다 훨씬 안정적이다.
- 가치가 무너질 때 수익성이 버텨 준다.



좋은 기업을 싸게 사라는 생각은 그레이엄 이래 오래된 원칙이다

Graham & Dodd(1934), Graham(1973)부터 Greenblatt, Sloan, Piotroski까지

그레이엄의 7가지 기준

- 경제적 변동을 견딜 만한 적정한 기업 규모를 갖춘다.
- 유동비율이 2 이상이고 순유동자산이 장기부채를 넘는다.
- 10년 연속 이익을 기록한다.
- 최소 20년 동안 배당을 중단 없이 지급한다.
- 최근 10년간 주당순이익이 1/3 이상 성장한다.
- P/E는 대체로 15를 넘지 않는다.
- P/B는 대체로 1.5를 넘지 않는다.

이후의 우량성 지표

- Grantham(GMO, MSCI): 낮은 부채비율, 높은 수익성, 낮은 이익 변동성을 본다.
- Greenblatt의 마법 공식: 투자자본수익률(ROIC)과 이익수익률(EBIT/EV)의 순위를 합쳐 상위 종목을 산다.
- 이익의 질과 발생액(Sloan 1996), 재무 건전성 F-스코어(Piotroski 2000)도 업계에서 쓰인다.

02

역베타 베팅

역베타 베팅(BAB)의 이론

Frazzini & Pedersen, "Betting Against Beta" — 내재된 레버리지와 자금 조달 제약

레버리지 제약이 저베타 주식의 초과 성과를 만든다

역베타 베팅(Betting Against Beta)의 출발점

> Frazzini, Andrea, and Lasse Heje Pedersen. "Betting Against Beta." Journal of Financial Economics 111.1 (2014): 1–25.

핵심 내용

- 레버리지를 쓸 수 없는 투자자는 기대수익을 높이려 고베타 주식을 더 많이 산다.
- 그 결과 고베타 주식은 비싸지고 저베타 주식은 싸진다. 증권시장선이 평평해진다.
- 저베타를 레버리지로 사고 고베타를 디레버리지로 파는 BAB 팩터가 이 괴리를 수확한다.

CAPM에서 기대초과수익률은 베타에 정비례한다

증권시장선(SML): 베타가 1 높으면 기대초과수익률이 시장 프리미엄만큼 높아야 한다

$$\beta_i = \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_M)}{\mathrm{Var}(R_M)}, \qquad E(R_i) - r_f = \beta_i \left[E(R_M) - r_f \right]$$

읽는 법

- 베타는 개별 자산 수익률이 시장 수익률에 얼마나 민감한지를 나타낸다.
- CAPM이 맞다면 저베타 주식과 고베타 주식 모두 SML 위에 있어야 하고 알파는 0이다.
- SML이 이론보다 평평하면 저베타는 양(+)의 알파, 고베타는 음(−)의 알파를 갖는다.

피셔 블랙은 1969년에 이미 저베타 효과를 알았다

웰스파고 자문 회의 에피소드 — 발견과 실행 사이의 간극

에피소드

- 1969년 웰스파고 자문 회의에서 피셔 블랙과 다른 전문가들은 저베타 주식이 CAPM 예측보다 훨씬 높은 수익률을 낸다는 사실을 발견했다.
- 웰스파고는 인덱스 펀드를 출시하기로 하고, 이 효과를 이용한 운용은 하지 않기로 결정했다.
- "피셔는 화를 내며 회의장을 나갔다. 피셔가 거의 이성을 잃었던 유일한 사건 가운데 하나였다."
- 이론이 예측하지 못한 패턴을 발견하고도 실행하지 않은 이 일화는 40년 뒤 BAB 연구로 이어진다.

"Attendance at Wells Fargo meeting"



자금 조달 제약은 자산 가격 전반에 대한 예측을 낳는다

BAB 연구의 세 갈래 — 이론 예측, 실증 발견, 내재된 레버리지

이론과 실증

- 자금 조달 제약에서 횡단면, 시계열, 포트폴리오 선택에 대한 추가 예측을 도출한다.
- 예측을 실증으로 검증하고, 미국 주식뿐 아니라 글로벌 시장과 다른 자산군에서도 증거를 찾는다.
- BAB 수익률의 크기가 규모·가치·모멘텀 효과에 비해 어느 정도인지 비교한다.

내재된 레버리지(embedded leverage)

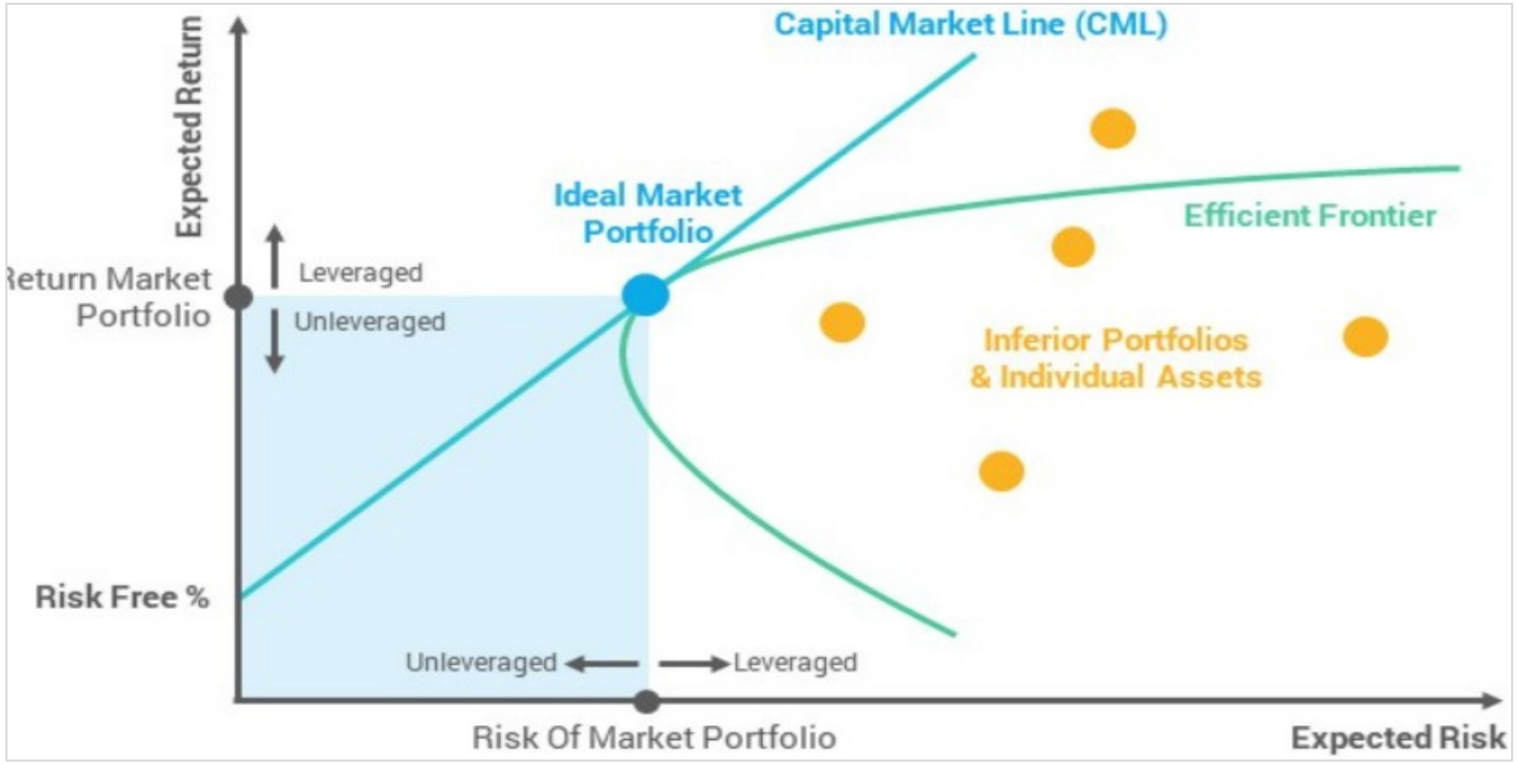
- 레버리지 제약을 우회하도록 설계된 증권이 있다.
- 지수옵션, 개별주식 옵션, 레버리지 ETF가 대표적이다.
- 이 증권들도 비싸게 거래되어 낮은 위험조정 수익률을 보이는지 검증한다.

모든 투자자는 최고 샤프비율 포트폴리오를 레버리지로 조절해야 한다

CAPM의 처방 — 자본시장선(CML) 위에서 레버리지·디레버리지로 위험 수준을 맞춘다

CAPM의 논리

- 모든 투자자는 샤프비율이 가장 높은 포트폴리오(MSR)를 보유한다.
- 위험 선호에 따라 무위험자산과 섞거나 차입해 레버리지를 조절한다.
- 레버리지가 막히면 이 처방이 무너진다.

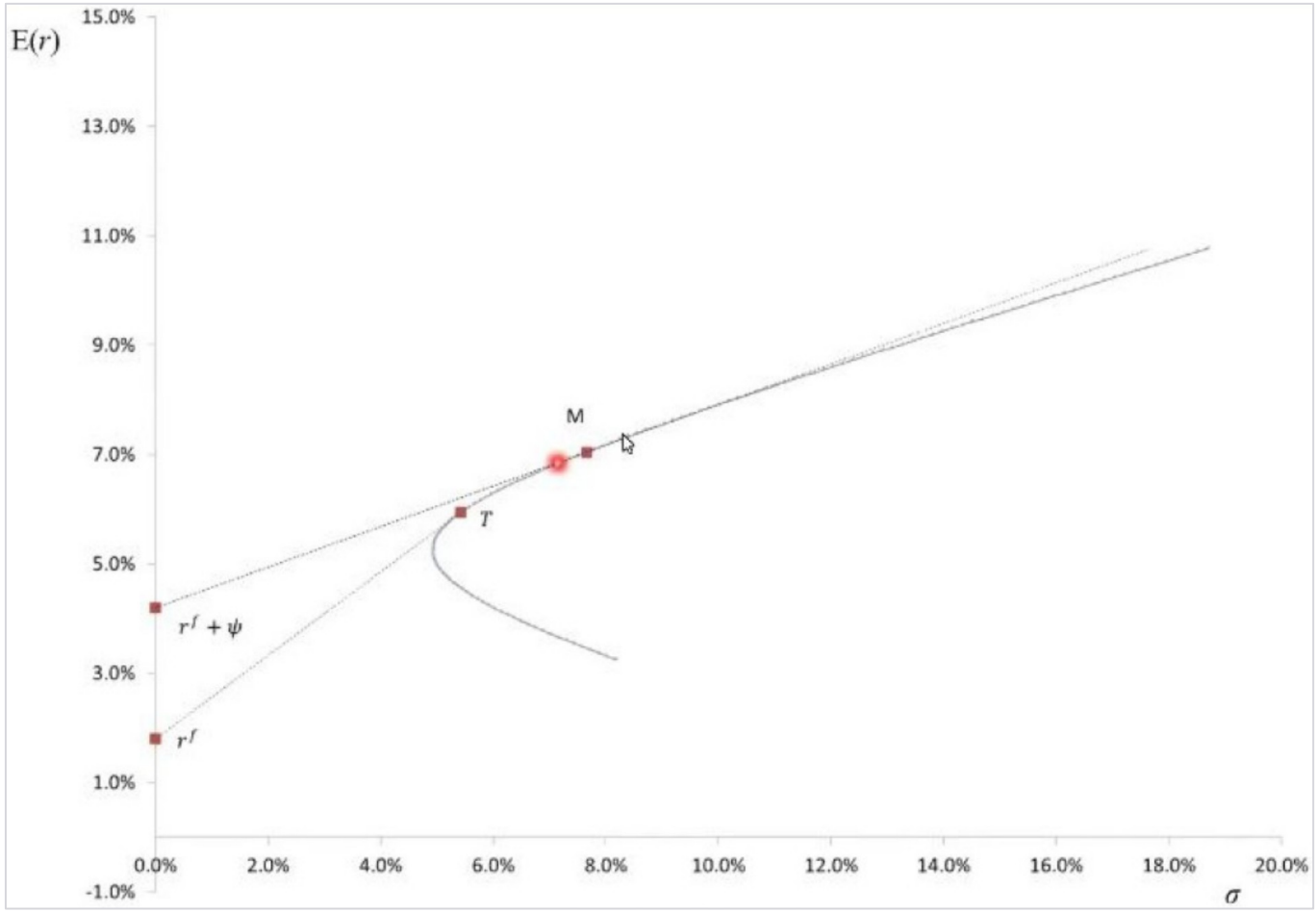


레버리지 제약이 있으면 접점 포트폴리오가 위험한 쪽으로 이동한다

제약이 있는 투자자의 효율적 프런티어 — 무위험이자율 대신 r^f + ψ에서 접선이 그어진다

그래프 읽는 법

- ψ는 자금 조달 제약의 강도(라그랑주 승수)이다.
- 제약이 강할수록 접점 T가 시장 M보다 위험한 쪽에 놓인다.
- 제약이 있는 투자자는 고베타 자산을 과다 보유한다.



자금 조달 제약이 있으면 증권시장선이 평평해진다

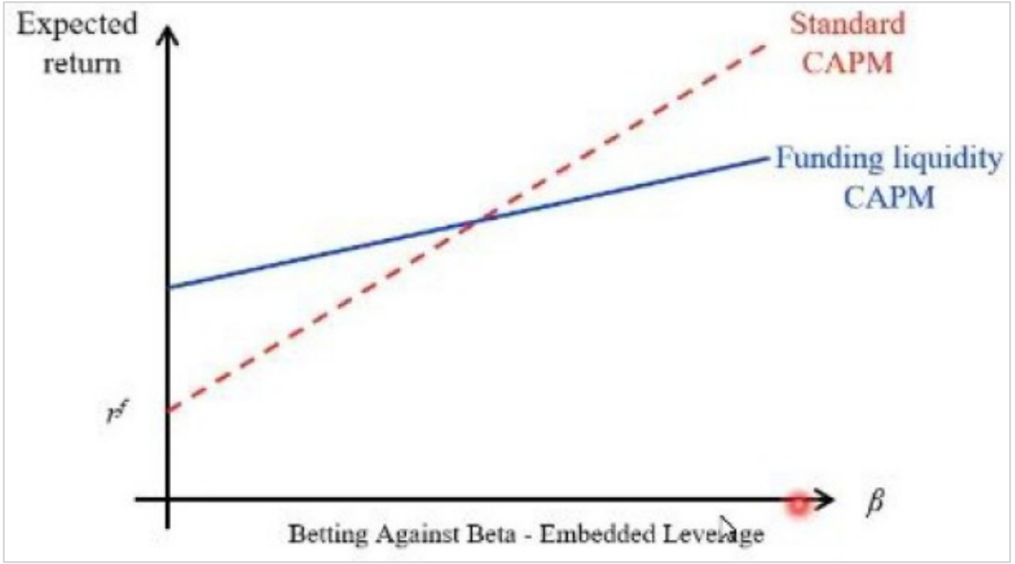
Proposition 1: 균형 요구수익률 — ψ는 자금 조달 제약의 평균 라그랑주 승수이다

$$E_t\left(r^s_{t+1}\right) = r^f + \psi_t + \beta^s_t\,\lambda_t$$

$$\lambda_t = E_t\left(r^M_{t+1}\right) - r^f - \psi_t$$

해석

- 절편이 r^f보다 ψ만큼 높다.
- 기울기 λ는 시장 프리미엄보다 ψ만큼 낮다.
- 저베타는 양의 알파, 고베타는 음의 알파를 갖는다.

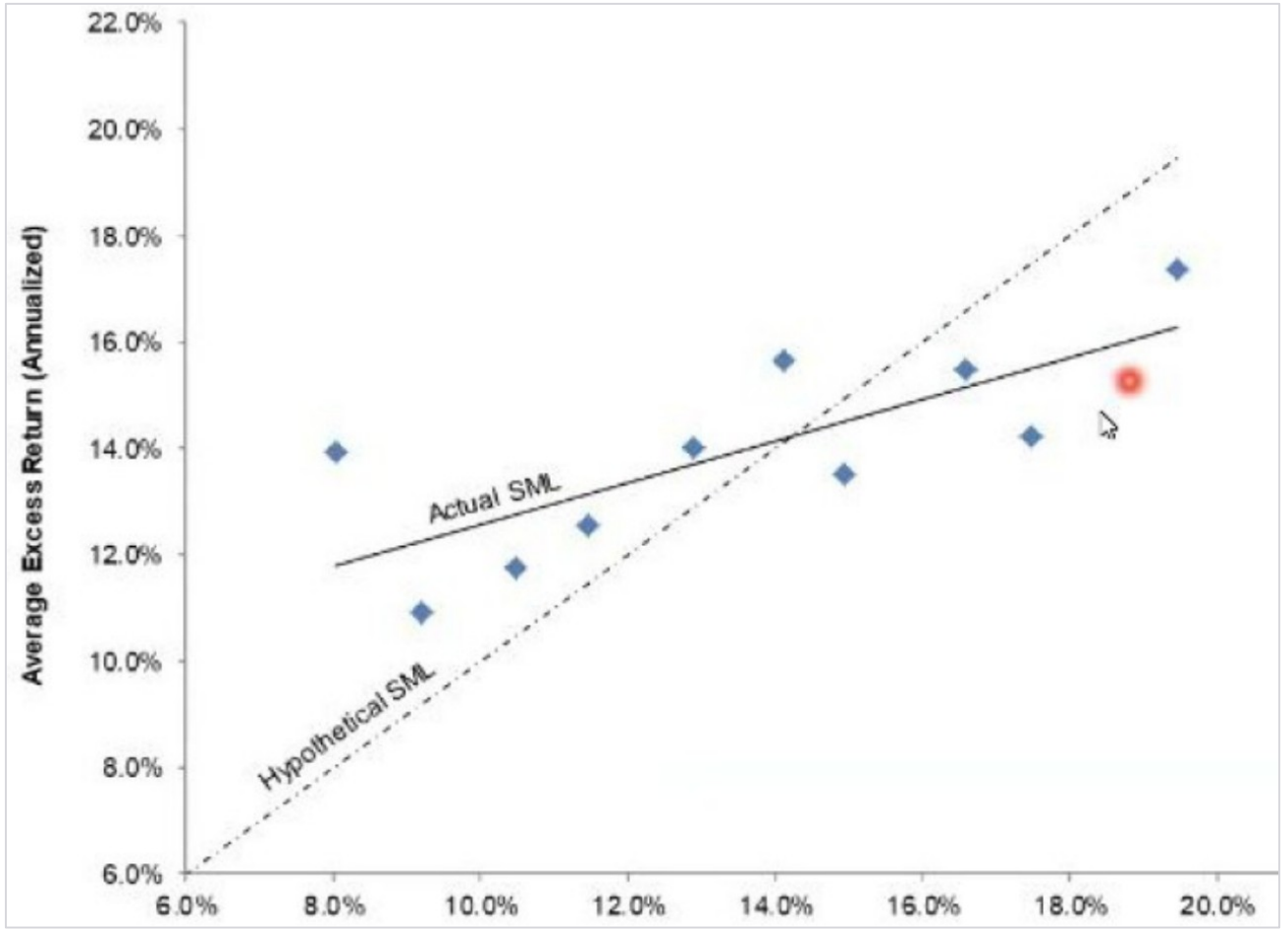


1931–1965년 미국 주식에서도 실제 SML은 이론보다 평평했다

베타 정렬 미국 주식 포트폴리오의 이론적 SML과 실제 SML (Black, Jensen & Scholes, 1972)

그래프 읽는 법

- 점선은 CAPM이 예측하는 가상의 SML이다.
- 실선은 실제 데이터로 그린 SML이다.
- 저베타 포트폴리오는 위에, 고베타 포트폴리오는 아래에 놓인다.

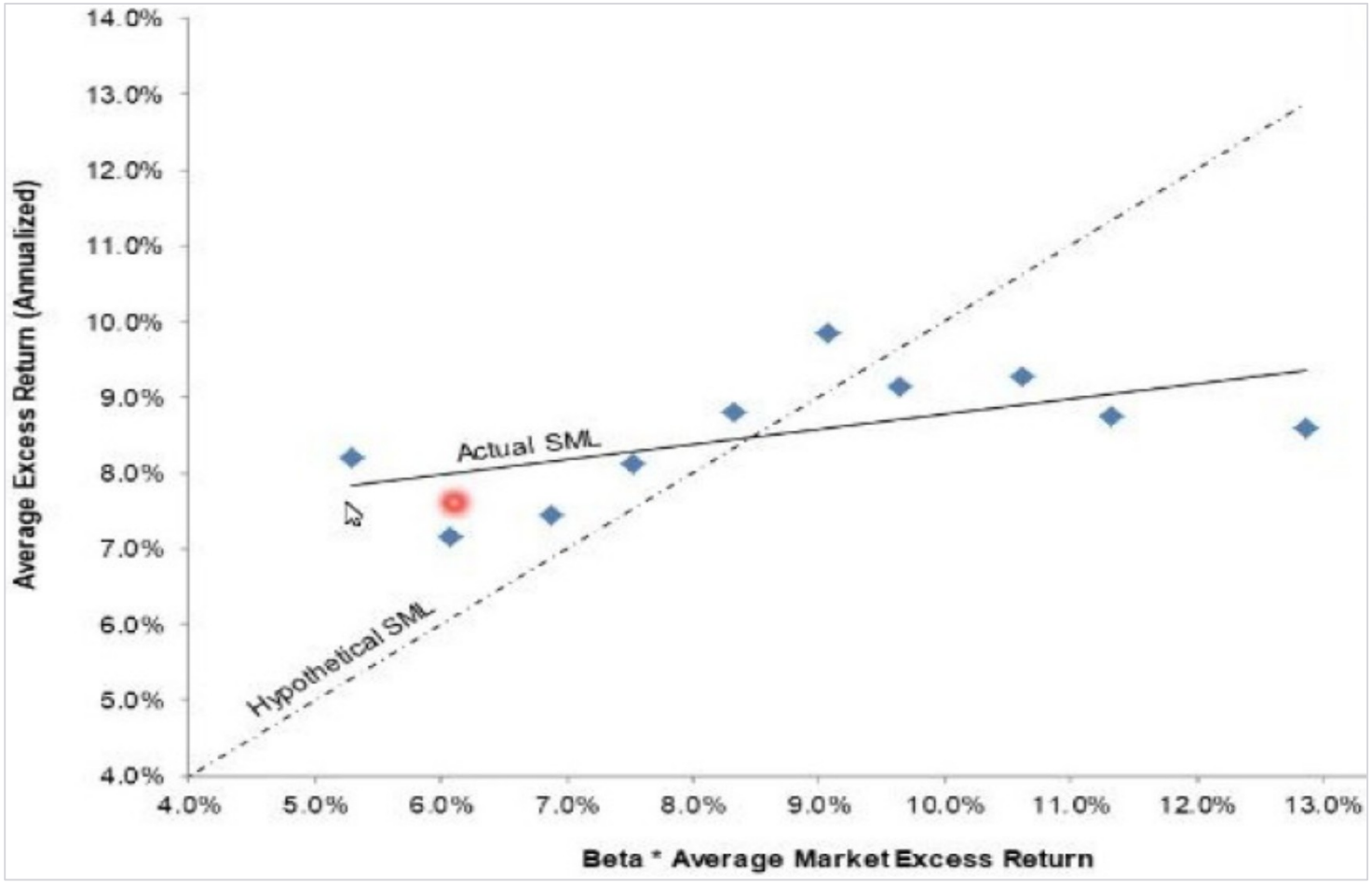


1926–2010년 표본에서도 SML은 여전히 너무 평평하다

베타로 정렬한 미국 주식 포트폴리오의 이론적·실증적 증권시장선 (1926–2010)

결과

- 원 실증 이후 40년의 데이터를 더해도 결론은 같다.
- 베타가 높을수록 평균 초과수익률이 따라 오르지 않는다.

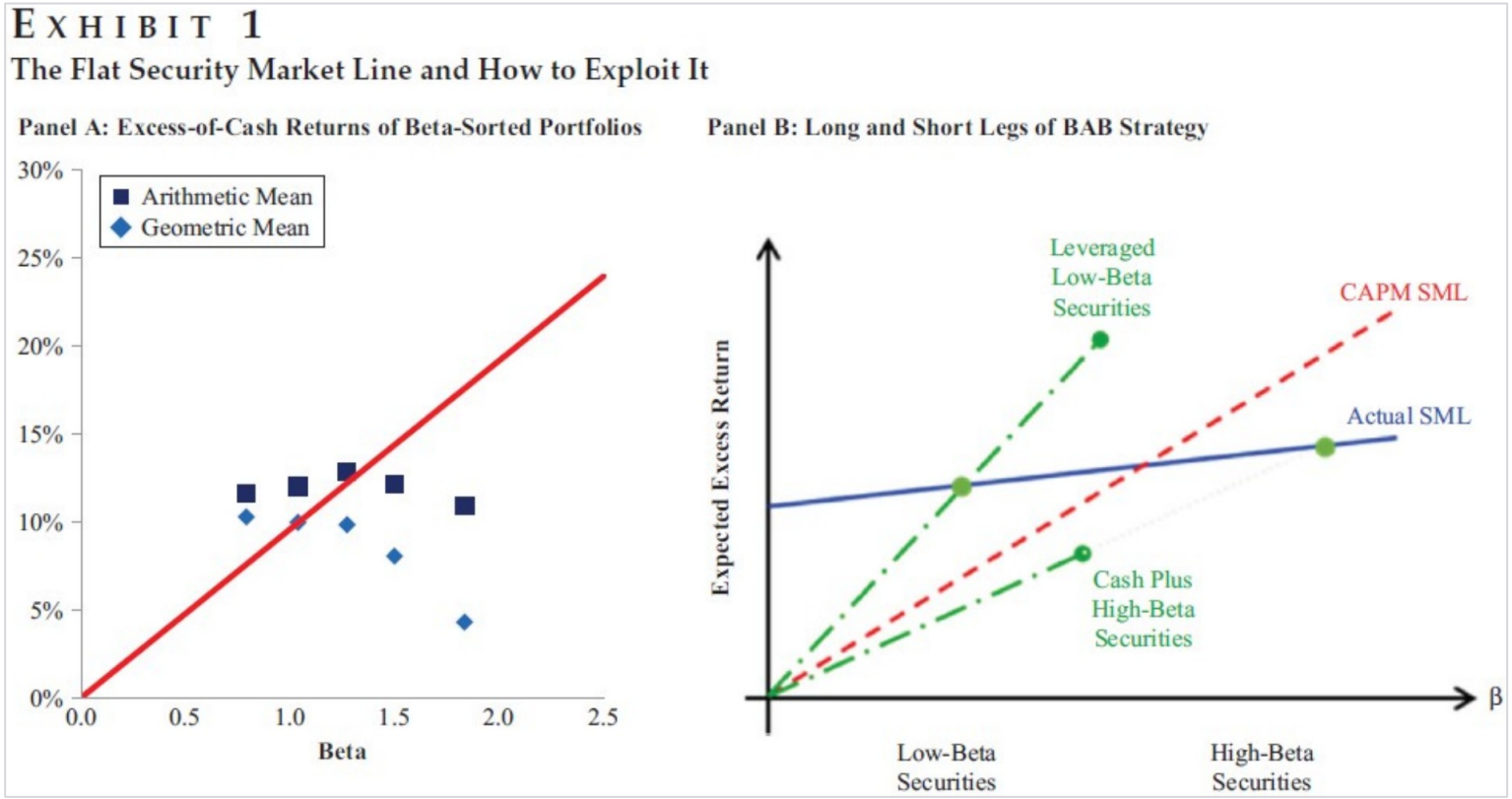


평평한 SML은 저베타 레버리지와 고베타 디레버리지로 수확한다

베타 정렬 포트폴리오 수익률(왼쪽)과 BAB 전략의 롱·숏 레그(오른쪽) (Alquist et al., 2020)

전략의 논리

- 레버리지 제약 때문에 투자자는 고베타 주식을 더 많이 산다.
- 고베타 주식은 오히려 위험조정 수익률이 낮다.
- 저베타를 레버리지로 사고 고베타를 현금과 섞어 팔면 수익이 난다.



고베타가 저알파라는 결과는 거의 모든 자산군에서 나타난다

자산군별 베타 정렬 포트폴리오의 알파, 1964–2009 (미국·글로벌 주식, 국채, 신용, 주가지수, 원자재, 통화)

그래프 읽는 법

- 각 패널의 왼쪽이 저베타, 오른쪽이 고베타이다.
- 대부분 패널에서 막대가 오른쪽으로 갈수록 낮아진다.

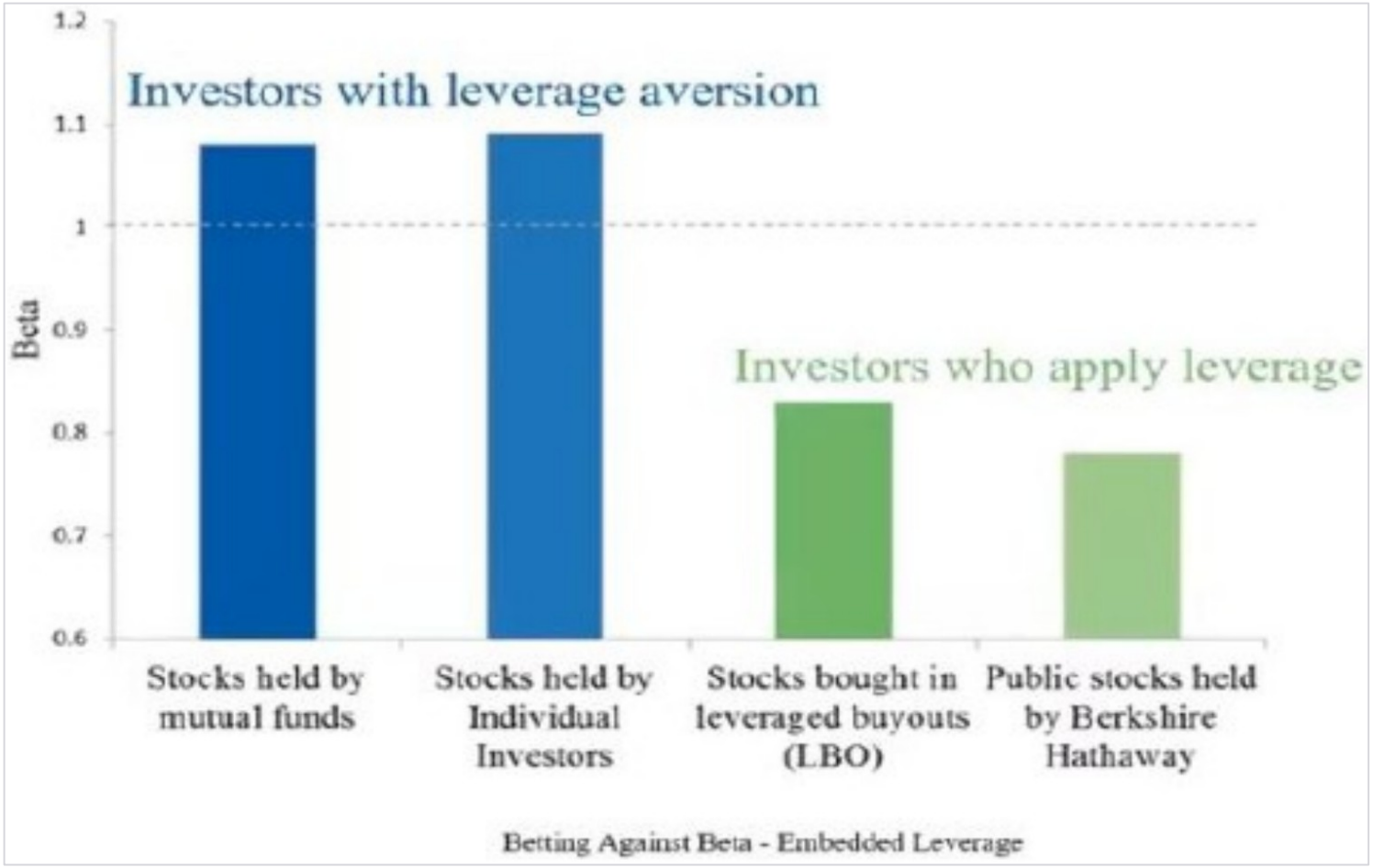


제약이 적은 투자자일수록 안전한 자산에 레버리지를 쓴다

투자자 유형별 보유 주식의 평균 베타

증거

- 현대 포트폴리오 이론은 모든 투자자가 같은 포트폴리오를 보유한다고 예측하지만 현실은 다르다.
- 레버리지를 꺼리는 뮤추얼펀드와 개인은 베타 1이 넘는 주식을 보유한다.
- LBO 펀드와 버크셔 해서웨이처럼 레버리지를 쓰는 투자자는 저베타 주식을 산다.



버핏의 성과는 버크셔의 대차대조표로 분해할 수 있다

"Buffett's Alpha" (Frazzini, Kabiller & Pedersen) — 버크셔는 상장주식·비상장 기업을 레버리지로 보유한다

데이터 출처

- 버크셔 주식 수익률은 시장에서 직접 관찰한다.
- 상장주식 포트폴리오는 13F 공시와 주가로 구성한다(주식 선별가로서의 버핏).
- 비상장 자회사 수익률은 대차대조표 항등식으로 역산한다(CEO로서의 버핏).



버크셔 수익률은 비상장·상장 수익률에 레버리지를 곱한 값이다

대차대조표 항등식에서 비상장 보유분의 수익률을 역산하고 수익률을 분해한다

$$r_{t+1}^{\text{비상장}} = \frac{r_{t+1}^{f}\,\text{부채}_{t}^{MV} + r_{t+1}^{\text{주식}}\,\text{자기자본}_{t}^{MV} - r_{t+1}^{\text{상장}}\,\text{상장주식}_{t}^{MV} - r_{t+1}^{f}\,\text{현금}_{t}^{MV}}{\text{비상장}_{t}^{MV}}$$

$$r_{t+1}^{\text{주식}} - r_{t+1}^{f} = \left[w_t \left(r_{t+1}^{\text{비상장}} - r_{t+1}^{f} \right) + (1 - w_t) \left(r_{t+1}^{\text{상장}} - r_{t+1}^{f} \right) \right] L_t$$

$$L_t = \frac{\text{총자산} - \text{현금}}{\text{자기자본}}, \qquad w_t = \frac{\text{비상장}^{MV}}{\text{비상장}^{MV} + \text{상장}^{MV}}$$

기호

- L_t는 레버리지(총자산에서 현금을 뺀 값 ÷ 자기자본), w_t는 보유 자산 중 비상장 비중이다.

버핏의 알파는 BAB와 QMJ 노출을 넣으면 크게 줄어든다

버크셔 주식·상장주식·비상장 보유분의 팩터 회귀 (괄호 안은 t값)

$$r_t = \alpha + \beta_1 MKT_t + \beta_2 SMB_t + \beta_3 HML_t + \beta_4 UMD_t + \beta_5 BAB_t + \beta_6 QMJ_t + \varepsilon_t$$

결과

- 버핏의 원칙: "강한 수익성의 역사"와 "일관된 영업 기록"을 가진 기업을 산다.
- 버크셔 주식의 알파는 연 12.1%에서 6.3%로, 상장주식 알파는 5.3%에서 0.3%로 줄어든다.
- BAB와 QMJ 계수가 유의한 양수이다. 버핏은 싸고 안전한 우량주를 레버리지로 샀다.

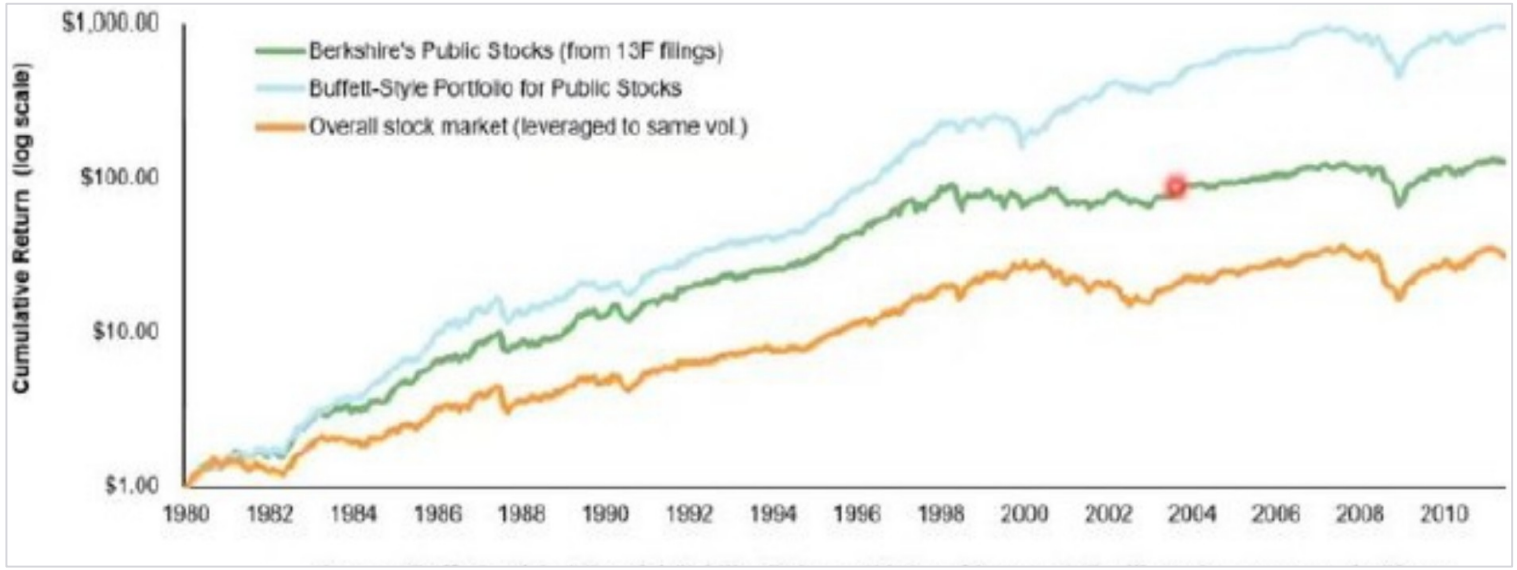
	Berkshire Stock 1976 - 2011		Public Stocks 1980 - 2011		Private Holdings 1984-2011	
Alpha	12.1%	6.3%	5.3%	0.3%	5.6%	4.9%
	(3.19)	(1.58)	(2.[illegible])	(0.12)	(1.35)	(1.09)
MKT	0.84	0.95	0.86	0.98	0.40	0.39
	(11.65)	(10.98)	(21.55)	(20.99)	(5.01)	(3.94)
SMB	-0.32	-0.15	-0.18	0.00	-0.29	-0.31
	-(3.05)	-(1.15)	-(3.14)	(0.02)	-(2.59)	-(2.17)
HML	0.63	0.46	0.39	0.31	0.39	0.27
	(5.35)	(3.28)	(6.12)	(4.24)	(3.07)	(1.81)
UMD	0.06	-0.05	-0.02	-0.10	0.09	0.05
	(0.90)	-(0.71)	-(0.55)	-(2.66)	(1.13)	(0.55)
BAB		0.29		0.15		0.17
		(2.67)		(2.58)		(1.41)
QMJ		0.43		0.44		-0.05
		(2.34)		(4.55)		-(0.24)
R2 bar	0.25	0.28	0.57	0.60	0.08	0.08

팩터 노출만 복제해도 버핏의 상장주식 성과에 근접한다

회귀계수 × 팩터 수익률로 만든 버핏 스타일 포트폴리오, 버핏과 같은 변동성으로 월간 리밸런싱

구성 방법

- 추정한 회귀계수와 팩터 수익률의 곱을 합해 포트폴리오를 만든다.
- 레버리지를 써서 버핏과 같은 변동성으로 맞춘다.
- 하늘색(버핏 스타일)은 녹색(버크셔 상장주식)을 웃돈다. 고우량·저위험 주식에 대한 규율 있는 투자가 핵심이다.



03

q-팩터 이론

q-팩터 이론과 기대성장 팩터

Lu Zhang (2021) — 투자 기반 자산가격결정과 q5 모형

q-팩터 모형에 기대성장 팩터를 더하면 q5 모형이 된다

Hou, Xue & Zhang(2015) q-팩터 모형의 확장 — 150개 이상 현상으로 스트레스 테스트

$$E[R_i - R_f] = \beta^i_{MKT} E[MKT] + \beta^i_{Me} E[R_{Me}] + \beta^i_{I/A} E[R_{I/A}] + \beta^i_{Roe} E[R_{Roe}] + \beta^i_{Eg} E[R_{Eg}]$$

핵심 결과

- MKT는 시장, R_Me는 규모, R_I/A는 투자, R_Roe는 수익성, R_Eg는 기대성장 팩터이다.
- 150개 이상 현상에 대해 q5 모형은 q-팩터 모형을 크게 개선한다.
- q-팩터 모형만으로도 Fama-French(2018) 6요인 모형과 견줄 만하다.

소비 CAPM은 위험 노출로 기대수익률을 설명한다

대표 가계(투자자)가 기대효용을 최대화한다

목적함수

$$\max\ U(C_t) + \rho\, E_t\left[U(C_{t+1})\right]$$

예산 제약

$$C_t + \sum_i P_{it} S_{it+1} = \sum_i (P_{it} + D_{it}) S_{it}, \qquad C_{t+1} = \sum_i (P_{it+1} + D_{it+1}) S_{it+1}$$

소비의 1계 조건

$$E_t\left[M_{t+1} R_{it+1}\right] = 1 \;\Rightarrow\; \underbrace{E_t[R_{it+1}] - R_{ft} = \beta_{it}^{M} \lambda_{Mt}}_{\text{소비 CAPM}}$$

해석

- M_{t+1}은 확률적 할인인자이다. 기대초과수익률은 할인인자에 대한 베타 β^M과 위험가격 λ_M의 곱이다.

투자 CAPM은 NPV 법칙을 자산가격결정 이론으로 바꾼다

개별 기업 i가 조정비용을 감안해 투자 I를 선택하고 기업가치를 최대화한다

$$P_{it} + D_{it} = \max_{\{I_{it}\}} \Pi_{it} A_{it} - I_{it} - \frac{a}{2}\left(\frac{I_{it}}{A_{it}}\right)^2 A_{it} + E_t\left[M_{t+1}\Pi_{it+1}A_{it+1}\right]$$

$$\frac{P_{it+1} + D_{it+1}}{P_{it}} = \underbrace{R_{it+1} = \frac{\Pi_{it+1}}{1 + a\left(I_{it}/A_{it}\right)}}_{\text{투자 CAPM}}$$

해석

- Π는 자본 1단위당 수익성, I/A는 투자 대 자산 비율, a는 조정비용 계수이다.
- 투자의 1계 조건에서 주식수익률은 다음 기 수익성을 한계 투자비용으로 나눈 값이 된다. 기대수익률은 기업 특성에 따라 횡단면으로 달라진다.

일반 균형에서 두 CAPM은 같은 기대수익률을 준다

소비 측면과 투자 측면은 같은 기대수익률을 서로 다른 변수로 표현한다

$$R_{ft} + \beta_{it}^{M} \lambda_{Mt} = E_t[R_{it+1}] = \frac{E_t[\Pi_{it+1}]}{1 + a\,(I_{it}/A_{it})}$$

해석

- 소비 CAPM: 위험(베타)이 기대수익률의 충분통계량이다.
- 투자 CAPM: 기업 특성(수익성, 투자)이 기대수익률의 충분통계량이다.
- 따라서 특성 기반 팩터도 위험 기반 모형과 모순되지 않는다.

q-팩터 모형은 시장·규모·투자·수익성 네 팩터로 구성된다

Hou, Xue & Zhang(2015) q-factor model

$$R_i - R_f = \beta^i_{MKT} E[MKT] + \beta^i_{Me} E[R_{Me}] + \beta^i_{I/A} E[R_{I/A}] + \beta^i_{Roe} E[R_{Roe}]$$

구성

- MKT, R_Me, R_I/A, R_Roe는 각각 시장, 규모, 투자, 수익성(ROE) 팩터이다.
- β^i는 각 팩터에 대한 노출(로딩)이다.
- q-팩터와 검정용 포트폴리오 데이터는 global-q.org에서 받을 수 있다.

투자가 많으면 기대수익률이 낮고 기대수익성이 높으면 기대수익률이 높다

비선형 특성 모형을 선형 팩터 모형으로 근사한다

$$E_t[R_{it+1}] = \frac{E_t[\Pi_{it+1}]}{1 + a\left(I_{it}/A_{it}\right)}$$

두 가지 예측

- 다른 조건이 같다면 투자가 많은 주식은 투자가 적은 주식보다 기대수익률이 낮다(분모 효과). 투자 팩터 R_I/A의 근거이다.
- 다른 조건이 같다면 기대수익성이 높은 주식은 낮은 주식보다 기대수익률이 높다(분자 효과). 수익성 팩터 R_Roe의 근거이다.

다기간 투자 모형은 투자 성장률이라는 새 요소를 드러낸다

다기간 투자 모형의 주식수익률 근사식 — δ는 감가상각률

$$R_{it+1} \approx \frac{\Pi_{it+1} + (1-\delta)\left[1 + a\left(I_{it+1}/A_{it+1}\right)\right]}{1 + a\left(I_{it}/A_{it}\right)}$$

두 성분

- "배당수익률" 성분 Π/[1+a(I/A)]가 q-팩터 모형의 근거이다.
- "자본이득" 성분은 투자 대 자산 비율의 성장률 (I_{t+1}/A_{t+1})/(I_t/A_t)에 대체로 비례한다.
- 메커니즘: 다음 기 이후의 현재가치가 현재 투자의 편익이 된다. 수익성 팩터와 같은 구조이다.

기대성장은 월별 횡단면 예측 회귀로 추정한다

τ년 후 투자 대 자산 비율 변화를 세 변수로 예측한다

$$E_t\left[d^{\tau} I/A\right] = b_0 + b_1 \log(q) + b_2 Cop + b_3 dRoe$$

예측 변수

- 토빈의 q(Erickson & Whited, 2000)를 쓴다.
- 영업현금흐름 Cop: 내부 자금(Fazzari, Hubbard & Petersen, 1988)이며 이익보다 수익률 예측력이 좋다(Ball et al., 2016). 무형자산에서 오는 미래 성장을 반영한다.
- dRoe: 투자 성장의 단기 동학을 포착한다(Liu, Whited & Zhang, 2009).
- 주의: 관찰되지 않는 기대성장은 모형 설정, 특히 현금흐름 변수에 의존한다.

예측된 기대성장은 표본 외에서도 실현 투자 변화와 상관된다

미래 투자 대 자산 비율 변화에 대한 월별 횡단면 예측 회귀 (1963.7–2018.12)

- 세 변수의 계수가 모두 유의하고, 예측치와 실현치의 순위상관은 0.21~0.22로 표본 외에서도 안정적이다.

τ	$\log(q)$	Cop	dRoe	R^2	Pearson	Rank
1	−0.03	0.52	0.77	6.42	0.14	0.21
	(−5.63)	(12.75)	(7.62)		[0.00]	[0.00]
2	−0.07	0.70	0.91	8.61	0.15	0.22
	(−9.76)	(12.34)	(10.07)		[0.00]	[0.00]
3	−0.09	0.75	0.72	8.98	0.15	0.22
	(−12.39)	(12.17)	(8.60)		[0.00]	[0.00]

Relatively reliable out-of-sample correlations with subsequent, realized investment-to-assets changes

기대성장 10분위의 수익률 스프레드는 월 1.07%에 이른다

기대성장 10분위 포트폴리오의 특성 (1967.1–2018.12)

- 평균 초과수익률은 Low −0.12%에서 High 0.95%로 단조 증가한다(H−L 1.07%, t = 6.48).
- 포트폴리오 수준에서 기대성장 $E_t[d^1I/A]$와 실현성장 d^1I/A의 상관은 0.64이다.
- 팩터 R_Eg는 규모와 기대성장으로 독립 2×3 정렬해 만든다.

Low	2	3	4	5	6	7	8	9	High	H−L
Average excess returns, $\overline{R}$										
−0.12	0.20	0.28	0.42	0.45	0.49	0.56	0.64	0.77	0.95	1.07
−0.40	0.84	1.21	2.00	2.36	2.61	3.00	3.54	4.17	4.69	6.48
The expected 1-year-ahead growth, $E_t[d^1I/A]$										
−15.21	−7.67	−5.61	−4.20	−3.03	−1.97	−0.86	0.47	2.52	7.65	22.87
−36.75	−31.37	−25.19	−20.56	−15.96	−11.01	−5.08	3.01	16.53	37.98	45.21
Average future 1-year-ahead realized growth, d^1I/A										
−16.69	−12.30	−4.11	−3.56	−1.10	−0.43	−0.32	0.64	1.57	5.96	22.65
−11.71	−8.36	−7.15	−5.22	−2.24	−0.90	−0.71	1.18	3.59	9.07	14.72

$E_t[d^1I/A]$ and d^1I/A aligned at the portfolio level (Corr = 0.64)

R_Eg는 Fama-French 6요인 모형으로 설명되지 않는다

스패닝 검정 — R_Me, R_I/A, R_Roe 알파와 R_Eg 알파, FF(2018) 6요인 모형, 1967.1–2018.12

- R_Eg의 평균수익률은 월 0.84%이고, 6요인 알파는 0.64~0.71%(t = 9.87~11.39)로 매우 유의하다.

	$\overline{R}$	α	MKT	SMB	HML	RMW	CMA	UMD	RMWc
$R_{I/A}$	0.38	0.10	0.01	−0.04	0.04	0.06	0.81	0.01	
	4.59	2.82	0.84	−2.75	2.16	2.09	33.60	0.83	
		0.10	0.01	−0.04	0.05		0.80	0.01	0.06
		2.57	0.91	−2.68	2.26		31.45	0.82	1.49
R_{Roe}	0.55	0.27	0.00	−0.12	−0.10	0.66	−0.00	0.24	
	5.44	4.32	0.07	−3.71	−2.02	15.43	−0.01	9.58	
		0.23	0.03	−0.10	−0.04		−0.16	0.24	0.71
		2.94	1.37	−2.53	−0.55		−1.88	6.92	8.55
R_{Eg}	0.84	0.71	−0.09	−0.14	−0.01	0.23	0.21	0.12	
	10.27	11.39	−5.44	−6.34	−0.51	5.65	4.50	6.04	
		0.64	−0.06	−0.09	−0.00		0.16	0.11	0.40
		9.87	−3.47	−3.90	−0.04		3.31	5.47	7.02

반대로 q5 모형은 FF의 UMD·CMA·RMW를 상당 부분 설명한다

스패닝 검정 — FF 팩터를 q-팩터와 R_Eg로 회귀, 1967.1–2018.12

- R_Eg를 넣으면 UMD의 알파는 0.14%에서 −0.16%로 사라지고, CMA와 RMW의 알파도 유의하지 않다.

	$\overline{R}$	α	R_{Mkt}	R_{Me}	$R_{I/A}$	R_{Roe}	R_{Eg}
UMD	0.64	0.14	−0.08	0.23	−0.03	0.90	
	3.73	0.61	−1.31	1.74	−0.17	5.85	
		−0.16	−0.03	0.27	−0.12	0.77	0.44
		−0.77	−0.53	2.03	−0.69	4.39	2.81
CMA	0.30	0.00	−0.04	0.03	0.96	−0.09	
	3.29	0.08	−3.66	1.72	35.11	−3.41	
		−0.04	−0.04	0.04	0.94	−0.11	0.06
		−0.94	−2.96	1.96	38.15	−3.73	2.16
RMW	0.28	0.03	−0.03	−0.12	0.02	0.54	
	2.76	0.32	−1.23	−1.73	0.20	8.72	
		−0.01	−0.03	−0.11	0.00	0.52	0.06
		−0.17	−1.05	−1.57	0.04	8.04	0.85
RMWc	0.33	0.24	−0.10	−0.18	0.09	0.29	
	4.18	3.75	−5.90	−5.36	2.06	9.97	
		0.11	−0.08	−0.16	0.05	0.23	0.19
		1.80	−4.90	−4.58	1.08	6.85	5.02

04

생산 기반 설명

우량성에 대한 생산 기반 설명

Leonid Kogan (MIT) — 생산 비용 구조와 현금흐름 위험

수익성 프리미엄은 기존 영업 레버리지 이론과 충돌한다

생산 비용이 현금흐름 위험을 어떻게 형성하는지 다시 묻는다

$$\text{이익} = \text{매출} - \text{비용}$$

문제 제기

- 비용이 고정되어 있으면 이익이 매출보다 위험하다. 영업 레버리지이다.
- 가치 프리미엄의 구조 모형은 이렇게 설명한다: 수익성이 낮은 기업은 밸류에이션 비율이 낮은 "가치 기업"이고, 영업 레버리지 때문에 현금흐름 위험과 기대수익률이 높다.
- 과제: 그렇다면 수익성이 높은 기업이 더 높은 수익률을 내는 수익성 프리미엄은 어떻게 설명하는가?

변동 비용은 위험을 줄이는 영업 헤지로 작동한다

영업 레버리지(operating leverage)만이 아니라 영업 헤지(operating hedge)도 봐야 한다

비용 구조

- 기업은 일부 고정비를 부담하지만 많은 비용은 변동비이다. 중간 투입물, 인건비, 서비스 비용이 대표적이다.
- 중간 투입물 비용은 변동성이 크고 매출보다 경기에 민감하다.
- 고정비는 위험을 증폭하고(영업 레버리지), 변동비는 위험을 줄인다(영업 헤지).

수익성과의 관계

- 영업 헤지 효과는 수익성과 음의 관계를 보인다.
- 수익성이 높은 기업은 재무 여력이 충분하고 변동비 비중이 작아 변동비 조정의 위험 감소 효과가 작다.
- 그래서 수익성이 높은 기업일수록 현금흐름 위험이 크다.

중간 투입물의 가치는 총산출보다 변동성이 크다

연간 데이터, 미국 경제분석국(BEA), 1947–2014

- 총산출(gross output) 성장률의 변동성은 2.9%, 중간 투입물은 4.21%이다.
- 중간 투입물은 산출 대비 비중도 크다. 집계 수준 V(II)/V(GO)는 평균 44.7%, 기업 수준 매출원가/매출 중위수는 66.5%이다.

Volatility of annual growth of Aggregate Gross Output vs Intermediate Input	
Gross Output	Intermediate Inputs
2.9%	4.21%

- The value of intermediate inputs is high relative to output

Aggregate: average V(II)/V(GO)	Firm level: median COGS/REVT
44.7%	66.5%

투입 비용이 경기에 더 민감해 부가가치의 경기 변동이 줄어든다

총산출 성장률에 대한 중간 투입물과 부가가치의 탄력성

- 중간 투입물 가치와 총산출의 연간 상관계수는 92%이다.
- 총산출이 1% 변할 때 중간 투입물은 1.34% 변하고 부가가치(이익)는 0.74% 변한다. 영업 헤지가 작동한다는 뜻이다.

Elasticity of intermediate inputs and value added		
	Intermediate Inputs	Value Added
β_{GO}	1.34	0.74
t-stat	12.73	9.72

투입물이 비싸지면 생산성이 높은 기업이 더 큰 타격을 받는다

기업은 물적 자본 K를 갖고 중간 투입물 E를 골라 이익을 최대화한다

$$\pi = X\left[(ZE)^{\frac{\eta-1}{\eta}} + K^{\frac{\eta-1}{\eta}}\right]^{\frac{\eta}{\eta-1}} - EP$$

모형의 요소

- η > 0은 E와 K 사이의 대체탄력성이다. 완전 대체와는 거리가 먼 낮은 값으로 본다.
- 총량 충격은 투입물 가격 P에 대한 충격이다. E가 비싸지면 기업은 K 쪽으로 대체하고, 생산 규모가 최적에서 벗어나 손실이 난다.
- 생산성 Z가 높은 기업이 상대적으로 더 큰 타격을 받는다.

정태적 모형에서 GP/A는 생산성 Z와 함께 커진다

1기간 문제, 자산은 주어져 있고 생산함수는 CES이다

$$\pi = \max_{E} \left\{ X \left[(ZE)^{\frac{\eta-1}{\eta}} + K^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}} - P \times E \right\}$$

$$GP/A \equiv \frac{\pi}{K} = X \left[\left(\frac{ZE}{K} \right)^{\frac{\eta-1}{\eta}} + 1 \right]^{\frac{1}{\eta-1}}$$

기호와 결론

- K는 자본, E는 중간 투입물, P는 그 구입 가격, X는 총수요, Z는 기업 고유 생산성이다.
- 1계 조건에서 자산 대비 매출총이익 GP/A가 Z의 증가함수가 된다.

대체탄력성과 투입물 가격 민감도가 수익성 프리미엄의 부호를 정한다

매출총이익 π의 총수요 충격 X에 대한 노출 β_X와 그 생산성 Z에 대한 변화

$$\beta_X \equiv \frac{\partial \log \pi}{\partial \log X} = \frac{\partial \log P}{\partial \log X} + \left(1 - \frac{\partial \log P}{\partial \log X}\right)\left[\left(\frac{ZE}{K}\right)^{\frac{\eta-1}{\eta}} + 1\right]$$

$$\frac{\partial \beta_X}{\partial \log Z} = (\eta - 1)\left(1 - \frac{\partial \log P}{\partial \log X}\right)\left(\frac{ZE}{K}\right)^{\frac{\eta-1}{\eta}}\left[1 + \left(\frac{ZE}{K}\right)^{\frac{\eta-1}{\eta}}\right]$$

양의 매출총이익 프리미엄 조건

- ∂β_X/∂log Z > 0이면 양의 수익성 프리미엄이 생긴다.
- 조건 ①: η > 1이고 ∂log P/∂log X < 1이다.
- 조건 ②: η < 1이고 ∂log P/∂log X > 1이다.

고생산성 기업은 영업 헤지 효과가 작아 기대수익률이 높다

투입물 가격이 총수요보다 민감하게 움직일 때(∂log P/∂log X > 1)

$$\text{매출총이익} = \text{매출} - \text{매출원가} = X\left[(ZE^*)^{\frac{\eta-1}{\eta}} + K^{\frac{\eta-1}{\eta}}\right]^{\frac{\eta}{\eta-1}} - P \times E^*$$

논리

- 이 경우 매출의 X 노출이 매출원가의 X 노출보다 작다. 평균적으로 변동비가 X 충격을 헤지한다.
- 횡단면 이질성: η < 1이면 E가 "끈적"해서, 양의 Z 충격에 매출이 변동비보다 더 크게 늘어난다.
- 고Z(고수익성) 기업은 매출/매출원가 비율이 높아 헤지 효과를 덜 받고, X 충격 노출과 기대수익률이 더 높다. 그래서 양의 매출총이익 프리미엄이 나타난다.

매출에 대한 이익 민감도는 수익성이 높을수록 커진다

GP/A 5분위 포트폴리오의 매출총이익·영업이익 민감도

- 매출 대비 매출총이익 민감도 β^GP_Sales는 Low 0.40에서 High 1.06으로 커진다. 영업 헤지는 저수익 기업에서 더 강하다.
- 매출총이익 대비 영업이익 민감도 β^OP_GP는 1.33~1.63으로 큰 차이가 없다. 영업 레버리지 효과는 상대적으로 약하다.

GP/A portf.	Low	2	3	4	Hi
β^{GP}_{Sales}	**0.40**	**0.96**	**0.95**	**1.06**	**1.06**
t-stat	(2.44)	(13.03)	(11.34)	(23.89)	(18.78)
β^{OP}_{GP}	1.33	1.36	1.53	1.63	1.37
t-stat	(7.44)	(41.04)	(32.25)	(23.16)	(26.35)
β^{OP}_{Sales}	**0.34**	**1.27**	**1.41**	**1.61**	**1.42**
t-stat	(1.85)	(13.29)	(10.41)	(12.94)	(18.49)

05

저위험 전략

저변동성 효과와 저베타 효과

위험이 낮을수록 위험조정 수익률이 높다

실증적으로는 위험이 낮을수록 수익률과 알파가 높다

CAPM은 위험(베타)이 클수록 수익률이 높아야 한다고 예측한다

CAPM과 맞지 않는 증거

- 위험과 수익률의 관계는 비례가 아니라 평평하다(Fama & MacBeth, 1973).
- 저베타 주식이 양의 알파를 기록한다 (Black, Jensen & Scholes, 1972).
- 베타는 수익률을 예측하지 못한다(Fama & French, 1992).

두 가지 측정

- 주식의 위험은 변동성 또는 베타로 잴 수 있다.
- 변동성 기준이면 저변동성 효과, 베타 기준이면 저베타 효과라 부른다.

변동성이 낮은 주식은 수익률을 희생하지 않고 위험만 낮다

The volatility effect: Lower risk without lower return

Blitz, David, and Pim van Vliet. "The Volatility Effect: Lower Risk without Lower Return." Journal of Portfolio Management (2007): 102–113.

핵심 내용

- 과거 3년 변동성으로 글로벌 대형주를 10분위로 나눠 1986–2006년 성과를 비교한다.
- 저변동성 10분위는 고변동성 10분위보다 수익률이 높고 위험은 훨씬 낮다.
- 이 효과는 가치·모멘텀·규모로 설명되지 않고, 베타보다 변동성 기준에서 더 강하다.

저변동성 10분위가 고변동성 10분위보다 수익률도 샤프비율도 높다

과거 변동성 기준 글로벌 10분위 포트폴리오의 주요 결과 (Exhibit 1)

- D1(저변동성)의 초과수익률은 7.3%, 샤프비율 0.72이고 D10은 1.4%, 0.05이다. D1−D10 알파는 연 12.0%이다.
- 최대낙폭(MDD)도 D1은 −26%, D10은 −86%로 큰 차이가 난다.

EXHIBIT 1

Main Results—Global Decile Portfolios Based on Historical Volatility

Panel A: Decile portfolios based on historical return volatility

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10	Univ
Excess return	7.3%	7.1%	8.0%	6.2%	5.0%	5.6%	5.6%	7.2%	3.4%	1.4%	5.9%	6.0%
Standard deviation	10.1%	12.6%	13.6%	14.0%	14.0%	15.1%	16.5%	17.7%	20.4%	27.5%	23.7%	15.0%
Sharpe ratio	0.72	0.57	0.59	0.44	0.36	0.37	0.34	0.41	0.17	0.05		0.40
(t-value)	2.2	1.6	2.0	0.8	-0.6	-0.5	-1.1	0.2	-2.8	-2.7		-
Beta	0.56	0.75	0.84	0.90	0.90	0.98	1.07	1.13	1.29	1.58	-1.02	1.00
Alpha	4.0%	2.6%	3.0%	0.9%	-0.4%	-0.3%	-0.7%	0.4%	-4.3%	-8.0%	12.0%	-
(t-value)	3.1	2.2	2.6	1.0	-0.4	-0.3	-1.0	0.4	-2.9	-2.6	3.0	-

Panel B: Risk analysis of portfolios based on historical volatility

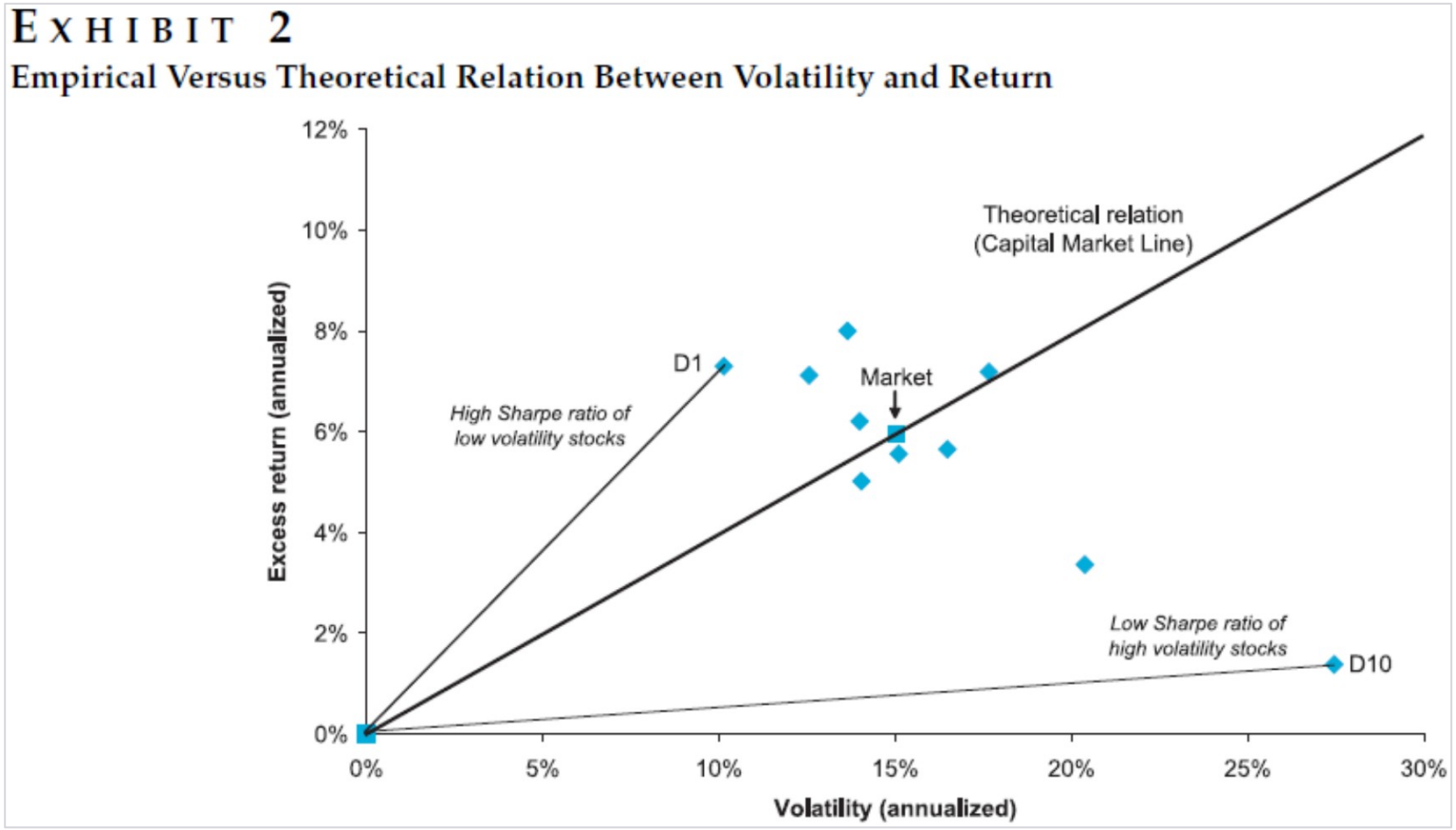
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10	Univ
Return up	-1.1%	-0.7%	-0.3%	-0.3%	-0.4%	-0.2%	0.2%	0.5%	0.6%	1.4%	-2.5%	0.0%
Return down	1.8%	1.2%	0.9%	0.5%	0.4%	0.2%	-0.4%	-0.5%	-1.5%	-2.9%	4.8%	0.0%
Max drawdown	-26%	-32%	-33%	-36%	-46%	-41%	-40%	-43%	-67%	-86%	-	-38%

변동성과 수익률의 실제 관계는 자본시장선과 다르다

변동성(연율) 대비 초과수익률의 이론적 관계(CML)와 실증 관계

그래프 읽는 법

- 실선은 이론적 자본시장선이다.
- D1은 시장보다 샤프비율이 높다.
- D10은 변동성이 매우 크지만 수익률은 시장보다 낮다.

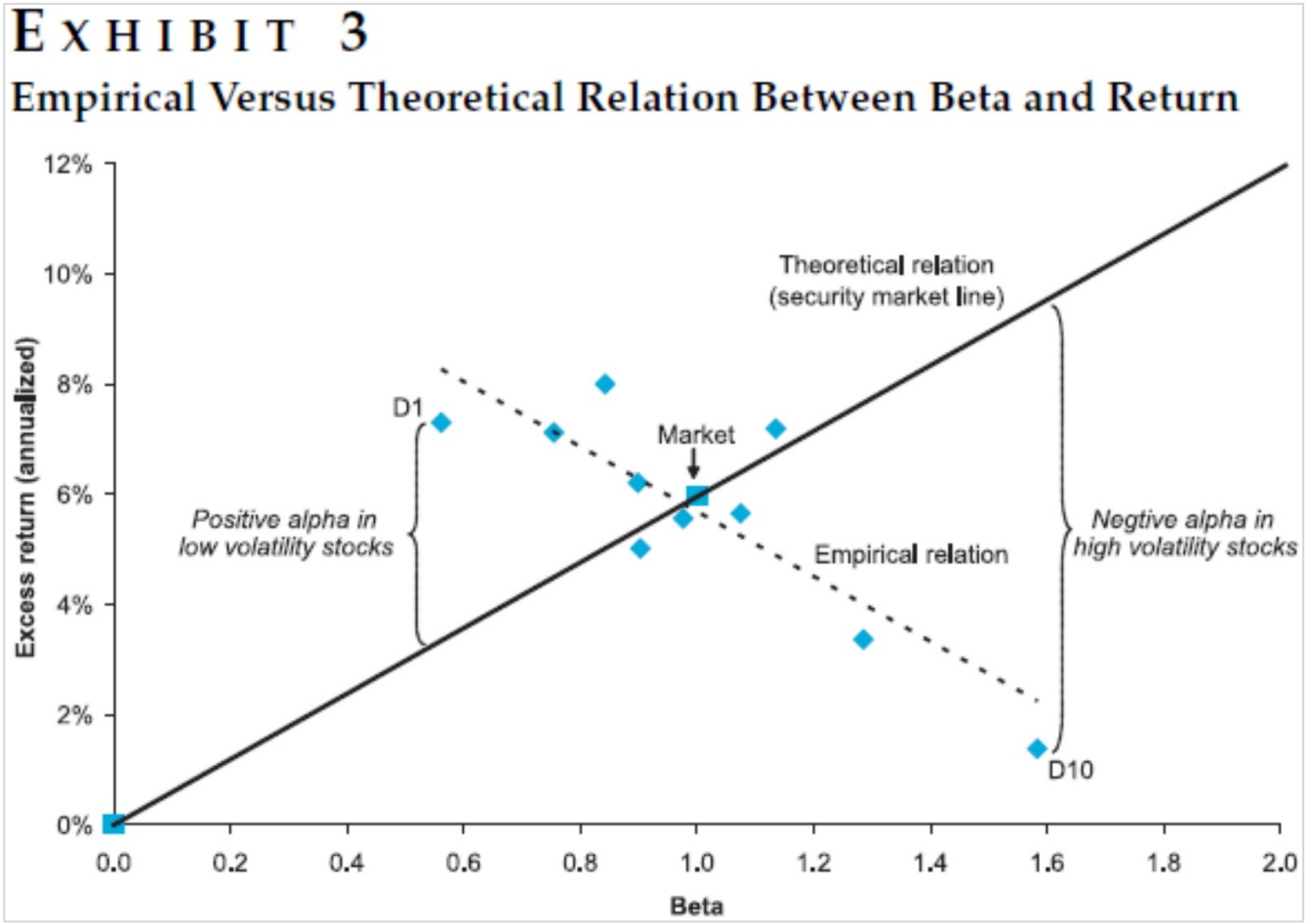


저변동성 포트폴리오는 SML 위, 고변동성 포트폴리오는 아래에 놓인다

베타 대비 초과수익률의 이론적 관계(SML)와 실증 관계

그래프 읽는 법

- 저변동성 주식은 SML 대비 양(+)의 알파를 갖는다.
- 고변동성 주식은 SML 대비 음(−)의 알파를 갖는다.
- 실증 관계선은 오히려 우하향한다.



10년 단위로 나눠도 저변동성 효과는 사라지지 않는다

하위 기간 분석 — 1986–1995와 1996–2006

- 두 기간 모두 D1–D10 알파는 각각 6.5%와 19.8%로 크다. 효과는 특정 기간에 한정되지 않는다.

EXHIBIT 4

Subperiod Analysis of Global Decile Portfolios Based on Historical Volatility

Panel A: Jan 1986 through Dec 1995

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-D10	Univ
Excess return	5.9%	6.1%	7.0%	4.4%	1.5%	3.0%	4.4%	5.4%	2.9%	1.7%	4.1%	4.4%
Standard deviation	11.9%	14.5%	15.5%	15.8%	14.8%	15.9%	17.5%	18.5%	19.3%	20.6%	13.7%	15.8%
Sharpe ratio	0.49	0.42	0.45	0.28	0.10	0.19	0.25	0.29	0.15	0.08		0.28
Alpha	2.9%	2.3%	2.9%	0.1%	-2.4%	-1.2%	-0.4%	0.4%	-2.2%	-3.6%	6.5%	-0.0%

Panel B: Jan 1996 through Jan 2006

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-D10	Univ
Excess return	8.7%	8.1%	9.0%	8.0%	8.5%	8.1%	6.9%	9.0%	3.9%	1.0%	7.7%	7.5%
Standard deviation	8.0%	10.3%	11.5%	11.9%	13.3%	14.2%	15.4%	16.8%	21.5%	33.0%	30.6%	14.3%
Sharpe ratio	1.09	0.79	0.78	0.67	0.64	0.57	0.45	0.53	0.18	0.03		0.53
Alpha	5.7%	3.5%	3.6%	2.0%	1.7%	0.8%	-1.0%	0.4%	-6.9%	-14.2%	19.8%	-0.0%

저변동성 효과는 미국, 유럽, 일본에서 공통으로 나타난다

지역별 10분위 포트폴리오 결과 (Exhibit 5)

결과

- 세 지역 모두 D1의 샤프비율이 D10보다 높다.
- D1-D10 알파는 미국 13.8%, 유럽 10.2%, 일본 10.5%이다.

EXHIBIT 5
Regional Results

Panel A: Main results US

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10	Univ
Excess return	6.9%	7.6%	8.1%	8.9%	8.3%	8.9%	9.6%	6.3%	7.0%	3.8%	3.1%	8.1%
Standard deviation	12.0%	13.7%	15.4%	15.9%	17.0%	16.7%	18.0%	20.7%	25.8%	36.5%	35.0%	17.1%
Sharpe ratio	0.58	0.56	0.53	0.56	0.49	0.53	0.53	0.30	0.27	0.10		0.47
(t-value)	0.5	0.7	0.6	0.9	0.2	1.0	0.9	-2.6	-2.1	-2.6		-
Beta	0.45	0.70	0.82	0.86	0.94	0.95	1.01	1.16	1.39	1.77	-1.32	1.00
Alpha	3.3%	1.9%	1.5%	1.9%	0.7%	1.1%	1.4%	-3.2%	-4.3%	-10.6%	13.8%	0.0%
(t-value)	1.6	1.3	1.1	1.4	0.5	1.3	1.3	-2.6	-1.9	-2.3	2.3	-

Panel B: Main results Europe

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10	Univ
Excess return	6.0%	6.9%	6.3%	6.8%	5.2%	4.7%	3.5%	2.4%	3.7%	-0.0%	6.0%	4.9%
Standard deviation	12.4%	14.2%	15.1%	16.9%	17.2%	17.8%	19.0%	20.2%	23.7%	28.7%	21.6%	17.5%
Sharpe ratio	0.49	0.49	0.42	0.40	0.31	0.27	0.19	0.12	0.16	-0.00		0.28
(t-value)	1.9	2.1	1.8	1.8	0.5	-0.2	-1.8	-2.7	-1.7	-2.7		-
Beta	0.64	0.74	0.82	0.93	0.94	0.98	1.06	1.12	1.29	1.49	-0.85	1.00
Alpha	2.9%	3.3%	2.4%	2.3%	0.7%	0.0%	-1.6%	-3.0%	-2.6%	-7.3%	10.2%	-0.0%
(t-value)	2.4	2.6	2.1	2.1	0.6	0.0	-1.8	-2.9	-1.5	-2.7	2.9	-

Panel C: Main results Japan

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10	Univ
Excess return	5.1%	5.1%	3.0%	4.6%	4.8%	4.2%	4.7%	3.5%	1.6%	-2.3%	7.5%	3.8%
Standard deviation	15.2%	18.0%	19.6%	20.1%	21.5%	22.3%	23.2%	25.3%	27.1%	33.0%	25.5%	21.5%
Sharpe ratio	0.34	0.28	0.15	0.23	0.22	0.19	0.20	0.14	0.06	-0.07		0.18
(t-value)	1.3	1.3	-0.3	0.9	0.9	0.3	0.6	-0.7	-1.7	-2.6		-
Beta	0.61	0.78	0.87	0.91	0.98	1.02	1.06	1.15	1.21	1.42	-0.81	1.00
Alpha	2.8%	2.1%	-0.3%	1.2%	1.1%	0.4%	0.7%	-0.8%	-2.9%	-7.7%	10.5%	-0.0%
(t-value)	1.6	1.5	-0.2	1.0	1.0	0.4	0.7	-0.7	-1.7	-2.8	2.5	-

가치와 모멘텀은 알파를 내지만 규모는 그렇지 않다

규모·가치·모멘텀 10분위 전략과의 비교 (Exhibit 6)

비교

- 가치와 모멘텀의 D1–D10 전략도 알파를 기록한다.
- 규모 전략의 알파는 유의하지 않다.
- 저변동성의 알파가 가장 크다.

EXHIBIT 6

Comparison with Other Investment Strategies

Panel A: Decile portfolios based on Size (market capitalization)

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10	Univ
Excess return	5.4%	7.6%	6.3%	6.7%	5.8%	5.5%	6.5%	5.6%	4.4%	4.5%	0.9%	6.0%
Standard deviation	18.5%	15.6%	16.1%	15.9%	15.9%	15.8%	15.3%	14.7%	15.2%	15.2%	13.4%	15.0%
Sharpe ratio	0.29	0.49	0.39	0.42	0.36	0.35	0.43	0.38	0.29	0.30		0.40
(t-value)	-1.0	1.1	-0.1	0.6	-0.7	-1.0	0.5	-0.3	-1.3	-0.9		-
Beta	1.10	0.98	1.03	1.03	1.04	1.03	0.98	0.95	0.95	0.90	0.20	1.00
Alpha	-1.1%	1.7%	0.1%	0.6%	-0.4%	-0.6%	0.7%	-0.1%	-1.2%	-0.9%	-0.3%	-0.0%
(t-value)	-0.6	1.5	0.1	0.8	-0.6	-0.9	0.8	-0.1	-1.0	-0.6	-0.1	-

Panel B: Decile portfolios based on Value (book-to-market)

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10	Univ
Excess return	9.3%	9.5%	8.8%	7.3%	4.8%	4.8%	3.8%	3.9%	4.0%	2.0%	7.3%	6.0%
Standard deviation	20.0%	16.1%	15.0%	14.4%	15.0%	15.2%	15.0%	15.5%	15.9%	16.8%	14.4%	15.0%
Sharpe ratio	0.46	0.59	0.59	0.50	0.32	0.32	0.25	0.25	0.25	0.12		0.40
(t-value)	0.6	2.4	2.6	1.8	-1.5	-1.4	-2.6	-2.2	-1.8	-2.3		-
Beta	1.20	1.02	0.95	0.93	0.97	0.98	0.98	0.99	0.99	0.98	0.22	1.00
Alpha	2.1%	3.4%	3.1%	1.7%	-1.0%	-1.0%	-2.0%	-2.0%	-1.9%	-3.9%	6.0%	-0.0%
(t-value)	1.1	3.1	3.3	2.2	-1.4	-1.3	-2.8	-2.2	-1.6	-2.1	1.9	-

Panel C: Decile portfolios based on Momentum (12-1M)

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10	Univ
Excess return	12.1%	8.6%	8.7%	6.1%	6.0%	5.1%	3.9%	2.5%	1.8%	0.9%	11.2%	5.9%
Standard deviation	17.5%	14.9%	13.7%	13.7%	13.6%	14.0%	14.5%	16.4%	19.4%	27.0%	24.0%	15.0%
Sharpe ratio	0.69	0.58	0.63	0.44	0.44	0.36	0.27	0.15	0.09	0.03		0.39
(t-value)	2.0	1.7	2.5	0.7	0.9	-0.5	-2.1	-3.1	-3.0	-2.5		-
Beta	0.96	0.89	0.85	0.87	0.88	0.90	0.94	1.05	1.19	1.49	-0.53	1.00
Alpha	6.5%	3.4%	3.7%	1.0%	0.9%	-0.2%	-1.6%	-3.6%	-5.2%	-7.9%	14.3%	-0.0%
(t-value)	2.9	2.3	3.3	1.0	1.2	-0.3	-2.1	-3.4	-3.1	-2.3	2.8	-

파마-프렌치 3요인으로 보정해도 알파는 여전히 크다

글로벌·지역별 파마-프렌치 보정 알파 (Exhibit 7)

- 글로벌 D1-D10의 FF 알파는 8.1%이다. 미국 7.0%, 유럽 7.4%, 일본 9.8%로 지역별로도 크다.

EXHIBIT 7

Global and Regional Fama-French Corrected Alphas

Panel A: Fama-French corrected alphas

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10
Global Alpha	4.0%	2.6%	3.0%	0.9%	-0.4%	-0.3%	-0.7%	0.4%	-4.3%	-8.0%	12.0%
FF-Alpha	2.8%	1.3%	1.8%	0.3%	-0.8%	-0.3%	-0.6%	1.2%	-2.9%	-5.4%	8.1%

Panel B: Regional Fama-French corrected alphas

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10
US	3.3%	1.9%	1.5%	1.9%	0.7%	1.1%	1.4%	-3.2%	-4.3%	-10.6%	13.8%
FF-Alpha	1.3%	0.6%	0.2%	1.0%	0.3%	0.8%	1.0%	-2.8%	-2.9%	-5.7%	7.0%
Europe	2.9%	3.3%	2.4%	2.3%	0.7%	0.0%	-1.6%	-3.0%	-2.6%	-7.3%	10.2%
FF-Alpha	3.2%	3.0%	1.9%	1.9%	0.3%	-0.5%	-2.3%	-3.8%	-2.1%	-4.2%	7.4%
Japan	2.8%	2.1%	-0.3%	1.2%	1.1%	0.4%	0.7%	-0.8%	-2.9%	-7.7%	10.5%
FF-Alpha	2.1%	1.9%	0.1%	1.2%	0.5%	0.0%	0.7%	-0.5%	-1.7%	-7.7%	9.8%

가치·규모·모멘텀으로 이중 정렬해도 저변동성 효과는 남는다

이중 정렬(double sort) 결과 — 각 특성 그룹 안에서 변동성 10분위의 알파 (Exhibit 8)

- 가치, 규모, 모멘텀 어느 쪽으로 먼저 나눠도 D1−D10 알파는 6~13%로 유의하다.

EXHIBIT 8
Double-Sorted Results

Panel A: Alpha from double sort on value (book-to-market) and volatility (past 3 years)

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10
Global	3.5%	3.0%	2.5%	0.6%	0.4%	-0.1%	-1.1%	-0.6%	-3.1%	-7.6%	11.1%
US	3.4%	1.7%	2.3%	2.4%	1.2%	-0.5%	0.3%	-0.9%	-5.7%	-9.4%	12.7%
Europe	2.4%	3.7%	2.7%	0.9%	0.7%	0.1%	-0.6%	-3.0%	-2.1%	-7.3%	9.7%
Japan	1.3%	0.5%	0.5%	0.8%	1.0%	0.2%	-0.8%	0.7%	-1.8%	-5.3%	6.6%

Panel B: Alpha from double sort on size (market capitalization) and volatility (past 3 years)

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10
Global	3.9%	2.4%	2.6%	1.6%	0.4%	-1.5%	0.7%	-1.6%	-2.9%	-8.3%	12.2%
US	3.8%	1.6%	1.6%	2.3%	1.0%	1.3%	-0.7%	-2.6%	-6.0%	-7.8%	11.6%
Europe	2.7%	3.5%	1.4%	0.9%	2.6%	-1.4%	-1.2%	-1.0%	-3.4%	-6.5%	9.2%
Japan	1.5%	2.4%	0.3%	1.6%	0.2%	0.9%	-0.2%	0.5%	-1.0%	-8.7%	10.2%

Panel C: Alpha from double sort on momentum (12-1M) and volatility (past 3 years)

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10
Global	2.9%	2.5%	1.5%	0.7%	0.3%	0.3%	-1.1%	-0.5%	-2.0%	-6.0%	8.9%
US	3.0%	2.0%	1.8%	1.6%	-0.6%	0.5%	-0.3%	-0.9%	-4.2%	-6.5%	9.5%
Europe	1.7%	3.0%	1.3%	0.2%	0.7%	1.1%	-1.3%	-1.2%	-2.5%	-4.7%	6.4%
Japan	2.8%	1.3%	0.8%	0.7%	1.0%	0.7%	0.4%	-0.7%	-2.3%	-7.2%	10.1%

베타를 중립화해도 저변동성 효과가 저베타 효과보다 크다

강건성 검정 — 과거 1년 변동성, 변동성 대 베타 정렬, 베타·변동성 이중 정렬 (Exhibit 9)

- 과거 3년 대신 1년 변동성을 써도 결과는 유의하다.
- 같은 조건에서 변동성 정렬의 알파가 베타 정렬보다 크고, 베타로 이중 정렬해 중립화한 뒤에도 저변동성 효과는 남는다.

EXHIBIT 9
Robustness Tests

Panel A: CAPM-alpha for regional decile portfolios sorted on 1 year (instead of 3 year) volatility

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10
Global	3.1%	2.0%	1.8%	1.4%	-1.1%	-0.5%	-0.3%	0.1%	-1.4%	-8.1%	11.2%
US	4.1%	0.3%	2.3%	2.0%	1.5%	1.6%	1.8%	-4.0%	-5.3%	-10.4%	14.5%
Europe	3.0%	2.7%	1.3%	1.8%	0.7%	0.0%	-0.7%	-1.5%	-1.7%	-8.7%	11.7%
Japan	0.8%	1.3%	2.1%	0.2%	1.3%	0.2%	-0.5%	-0.2%	-2.6%	-6.3%	7.1%

Panel B: CAPM-alpha for regional decile portfolios sorted on volatility versus beta

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10
US volatility	3.3%	1.9%	1.5%	1.9%	0.7%	1.1%	1.4%	-3.2%	-4.3%	-10.6%	13.8%
US beta	1.2%	1.7%	1.8%	2.5%	0.2%	1.5%	1.2%	-3.2%	-4.2%	-8.1%	9.3%
Europe volatility	2.9%	3.3%	2.4%	2.3%	0.7%	0.0%	-1.6%	-3.0%	-2.6%	-7.3%	10.2%
Europe beta	1.5%	2.4%	2.8%	0.9%	1.4%	0.7%	-0.7%	-1.8%	-4.1%	-5.9%	7.5%
Japan volatility	2.8%	2.1%	-0.3%	1.2%	1.1%	0.4%	0.7%	-0.8%	-2.9%	-7.7%	10.5%
Japan beta	-1.4%	1.2%	1.1%	1.5%	0.7%	1.3%	1.3%	0.7%	-5.3%	-5.3%	3.8%

Panel C: Alpha from double sort on beta (past 3 years) and volatility (past 3 years)

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D1-10
US	2.3%	0.8%	0.8%	0.6%	0.6%	-0.5%	0.2%	-2.9%	-2.4%	-2.1%	4.4%
Europe	2.3%	1.4%	1.5%	1.5%	0.0%	0.7%	-1.3%	-0.2%	-2.9%	-4.8%	7.1%
Japan	2.0%	1.8%	1.6%	0.1%	-1.1%	1.0%	-0.1%	-0.3%	-2.1%	-4.9%	6.9%

BAB 팩터는 롱과 숏의 베타를 각각 1로 맞춰 시장 중립을 만든다

BAB 팩터 수익률 — 저베타 자산을 매수하고 고베타 자산을 공매도한다(구축 절차는 PART 4)

$$r_{t+1}^{BAB} = \frac{1}{\beta_t^L}\left(r_{t+1}^L - r^f\right) - \frac{1}{\beta_t^H}\left(r_{t+1}^H - r^f\right)$$

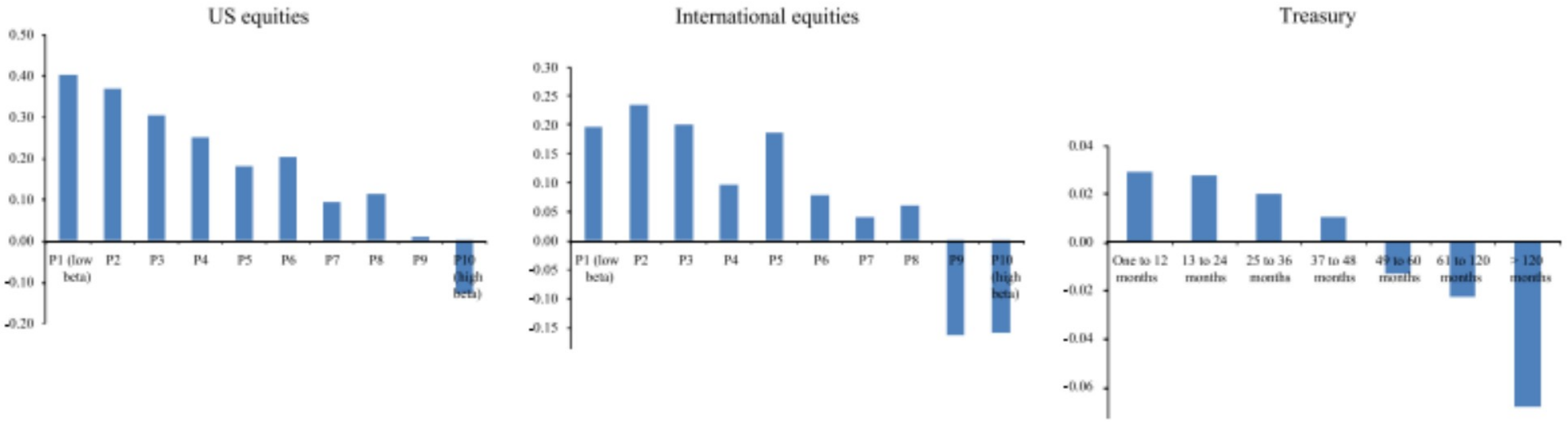
구조

- 롱 포트폴리오는 레버리지로 베타를 1로 올리고, 숏 포트폴리오는 디레버리지로 베타를 1로 낮춘다. 전체 베타는 0이다.
- HML·SMB처럼 자기 자금조달(self-financing) 포트폴리오의 초과수익률이다. 각 레그에서 차입비용을 뺀 초과수익률의 차이이다.
- 다만 베타는 0이어도 달러 중립은 아니다.

주식과 국채에서 저베타 포트폴리오의 알파가 더 크다

베타 정렬 포트폴리오의 알파 — 미국 주식, 해외 주식, 미국 국채

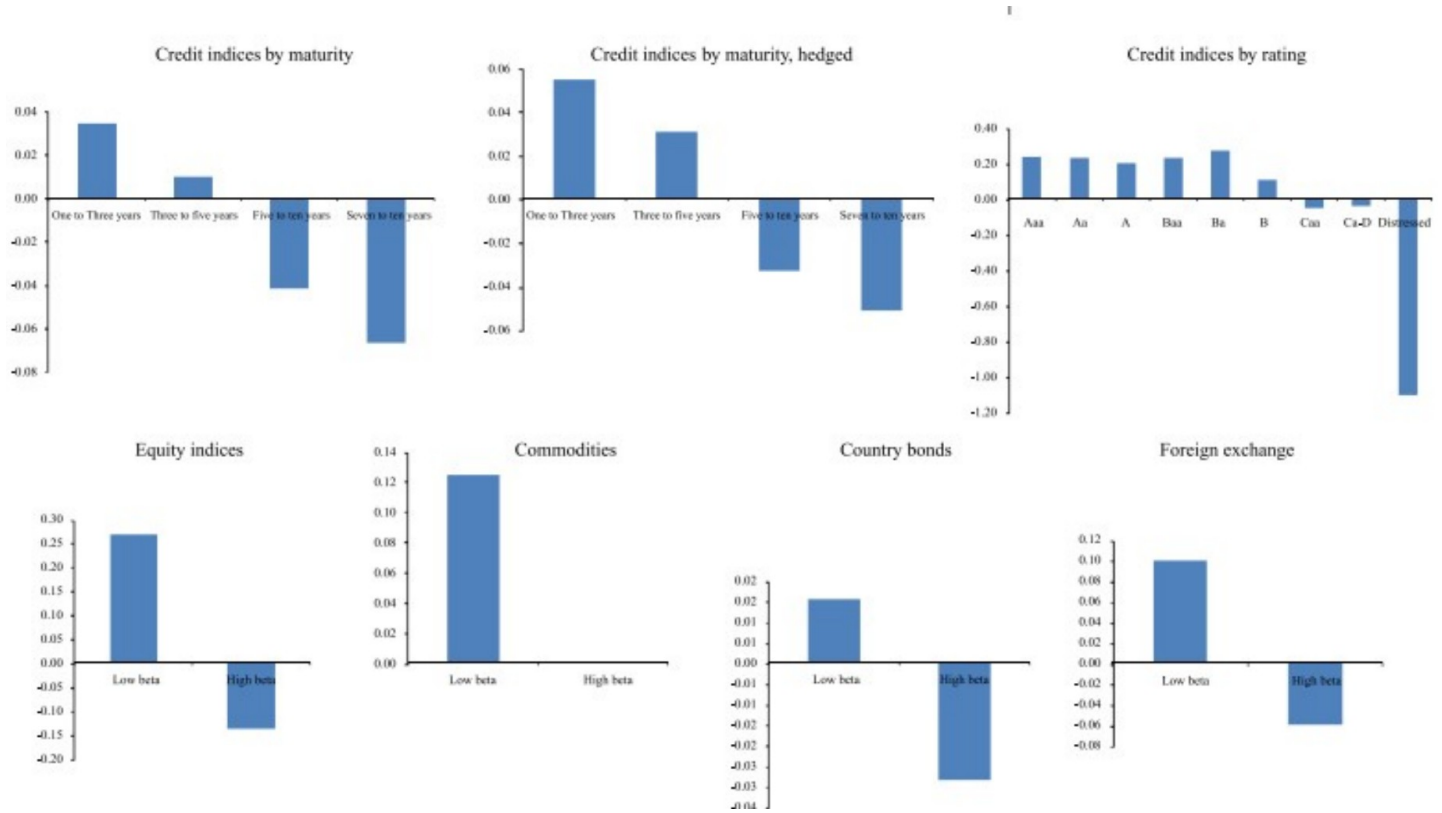
- 세 자산군 모두 왼쪽(저베타)에서 오른쪽(고베타)으로 갈수록 알파가 낮아지고 음수로 바뀐다.



신용·주가지수·원자재·외환에서도 저베타의 알파가 더 크다

베타 정렬 포트폴리오의 알파 — 신용지수(만기·등급), 주가지수, 원자재, 국가 채권, 외환

- 거의 모든 패널에서 저베타 포트폴리오가 고베타 포트폴리오보다 알파가 크다.



베타가 낮을수록 알파가 크고 BAB는 상당한 알파를 기록한다

Table 3: 미국 주식 베타 10분위와 BAB, 1926–2012 (월 %, 괄호 안 t값)

- P1(저베타)과 P10(고베타)의 수익률은 0.91%와 0.97%로 비슷하지만 변동성은 15.7%와 41.7%로 크게 다르다. 샤프비율은 0.70 대 0.28이다.
- BAB의 월 초과수익률은 0.70%(t = 7.12)이고 3요인 알파는 0.73%이다.

Portfolio	P1 (low beta)	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10 (high beta)	BAB
Excess return	**0.91**	**0.98**	**1.00**	**1.03**	**1.05**	**1.10**	**1.05**	**1.08**	**1.06**	**0.97**	**0.70**
	(6.37)	(5.73)	(5.16)	(4.88)	(4.49)	(4.37)	(3.84)	(3.74)	(3.27)	(2.55)	(7.12)
CAPM alpha	**0.52**	**0.48**	**0.42**	**0.39**	**0.34**	**0.34**	0.22	0.21	0.10	−0.10	**0.73**
	(6.30)	(5.99)	(4.91)	(4.43)	(3.51)	(3.20)	(1.94)	(1.72)	(0.67)	(−0.48)	(7.44)
Three-factor alpha	**0.40**	**0.35**	**0.26**	**0.21**	**0.13**	0.11	−0.03	−0.06	**−0.22**	**−0.49**	**0.73**
	(6.25)	(5.95)	(4.76)	(4.13)	(2.49)	(1.94)	(−0.59)	(−1.02)	(−2.81)	(−3.68)	(7.39)
Four-factor alpha	**0.40**	**0.37**	**0.30**	**0.25**	**0.18**	**0.20**	0.09	0.11	0.01	−0.13	**0.55**
	(6.05)	(6.13)	(5.36)	(4.92)	(3.27)	(3.63)	(1.63)	(1.94)	(0.12)	(−1.01)	(5.59)
Five-factor alpha	**0.37**	**0.37**	**0.33**	**0.30**	**0.17**	**0.20**	0.11	0.14	0.02	0.00	**0.55**
	(4.54)	(4.66)	(4.50)	(4.40)	(2.44)	(2.71)	(1.40)	(1.65)	(0.21)	(−0.01)	(4.09)
Beta (ex ante)	0.64	0.79	0.88	0.97	1.05	1.12	1.21	1.31	1.44	1.70	0.00
Beta (realized)	0.67	0.87	1.00	1.10	1.22	1.32	1.42	1.51	1.66	1.85	−0.06
Volatility	15.70	18.70	21.11	23.10	25.56	27.58	29.81	31.58	35.52	41.68	10.75
Sharpe ratio	0.70	0.63	0.57	0.54	0.49	0.48	0.42	0.41	0.36	0.28	0.78

해외 주식에서도 같은 결과가 나온다

Table 4: 해외 주식 베타 10분위와 BAB, 1984–2012

- BAB의 월 초과수익률은 0.64%(t = 4.66), 샤프비율은 0.95이다. 저베타 10분위의 샤프비율은 0.50으로 고베타의 0.13보다 높다.

Portfolio	P1 (low beta)	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10 (high beta)	BAB
Excess return	**0.63**	**0.67**	**0.69**	**0.58**	**0.67**	0.63	0.54	0.59	0.44	0.30	**0.64**
	(2.48)	(2.44)	(2.39)	(1.96)	(2.19)	(1.93)	(1.57)	(1.58)	(1.10)	(0.66)	(4.66)
CAPM alpha	**0.45**	**0.47**	**0.48**	**0.36**	**0.44**	**0.39**	0.28	0.32	0.15	0.00	**0.64**
	(2.91)	(3.03)	(2.96)	(2.38)	(2.86)	(2.26)	(1.60)	(1.55)	(0.67)	(−0.01)	(4.68)
Three-factor alpha	**0.28**	**0.30**	**0.29**	0.16	0.22	0.11	0.01	−0.03	−0.23	−0.50	**0.65**
	(2.19)	(2.22)	(2.15)	(1.29)	(1.71)	(0.78)	(0.06)	(−0.17)	(−1.20)	(−1.94)	(4.81)
Four-factor alpha	0.20	0.24	0.20	0.10	0.19	0.08	0.04	0.06	−0.16	−0.16	**0.30**
	(1.42)	(1.64)	(1.39)	(0.74)	(1.36)	(0.53)	(0.27)	(0.35)	(−0.79)	(−0.59)	(2.20)
Five-factor alpha	0.19	0.23	0.19	0.09	0.20	0.07	0.05	0.05	−0.19	−0.18	**0.28**
	(1.38)	(1.59)	(1.30)	(0.65)	(1.40)	(0.42)	(0.33)	(0.30)	(−0.92)	(−0.65)	(2.09)
Beta (ex ante)	0.61	0.70	0.77	0.83	0.88	0.93	0.99	1.06	1.15	1.35	0.00
Beta (realized)	0.66	0.75	0.78	0.85	0.87	0.92	0.98	1.03	1.09	1.16	−0.02
Volatility	14.97	16.27	17.04	17.57	18.08	19.42	20.42	22.05	23.91	27.12	8.07
Sharpe ratio	0.50	0.50	0.48	0.40	0.44	0.39	0.32	0.32	0.22	0.13	0.95

국채에서는 만기가 짧을수록 알파가 높고 BAB도 유의하다

Table 6: 미국 국채 만기(베타) 정렬 포트폴리오와 BAB, 1952–2012 — 채권 베타는 듀레이션으로 결정된다

- 1년 이하 만기(P1)의 알파는 0.03%(t = 5.50)로 유의하고, 10년 초과(P7)는 −0.07%이다.
- 채권 BAB의 월 초과수익률은 0.17%(t = 6.26), 샤프비율은 0.81이다.

Portfolio	P1 (low beta)	P2	P3	P4	P5	P6	P7 (high beta)	BAB
Maturity (months)	one to 12	13–24	25–36	37–48	49–60	61–120	> 120	
Excess return	**0.05**	**0.09**	**0.11**	**0.13**	**0.13**	**0.16**	**0.24**	**0.17**
	(5.66)	(3.91)	(3.37)	(3.09)	(2.62)	(2.52)	(2.20)	(6.26)
Alpha	**0.03**	**0.03**	0.02	0.01	−0.01	**−0.02**	−0.07	**0.16**
	(5.50)	(3.00)	(1.87)	(0.99)	(−1.35)	(−2.28)	(−1.85)	(6.18)
Beta (ex ante)	0.14	0.45	0.74	0.98	1.21	1.44	2.24	0.00
Beta (realized)	0.16	0.48	0.76	0.98	1.17	1.44	2.10	0.01
Volatility	0.81	2.07	3.18	3.99	4.72	5.80	9.26	2.43
Sharpe ratio	0.73	0.50	0.43	0.40	0.34	0.32	0.31	0.81